



文档编号: PD-1C-D560D320-EOL\_CP-V3.7

密级: 普通商密

## D310&D530&D560&D320&D760 大改型 组合仪表 CAN 总线标定协议

|    |     |    |            |
|----|-----|----|------------|
| 编制 | 申广俊 | 日期 | 2016-10-31 |
| 校对 |     | 日期 |            |
| 审核 | 韦建  | 日期 |            |
| 批准 | 于波  | 日期 |            |



## 版本及更新纪录

| 日期         | 版本   | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 作者                             |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2016.10.31 | V1.0 | 文档模板发布                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 申广俊                            |
| 2017.05.19 | V1.1 | 1、增加空调调节类型和整车 VECU 匹配标定项，更改部分标定语句描述（与标定模板保持一致）<br>2、增加发动机标定参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 申广俊<br>陈欣宇                     |
| 2017.08.16 | V1.2 | 1、增加车辆类别中标定参数<br>2、补充数据读取中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 申广俊<br>陈欣宇                     |
| 2017.09.04 | V1.3 | 增加 3 个标定项：<br>变速箱型号及速比<br>整车保养里程<br>整车保养周期<br>2、后处理方案增加 2 个标定参数：12、13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 申广俊<br>陈欣宇                     |
| 2017.09.18 | V1.4 | 修改部分定义：<br>1. 建立连接中，仪表正反馈定义更改：02 50 03<br>-----改为 06 50 03 XX XX XX XX —<br>2. 身份验证中，02 27 03 -----改为 02 27 07<br>-----<br>3. 身份验证中，增加仪表正反馈定义，正反馈中身份验证数据 1 改为 4 个字节<br>4. 身份验证中，身份验证数据 2 中标定设备发送数据 10 12 27 04 XX XX XX XX 改为 10 12 27 08 XX XX XX XX,仪表正反馈中 02 67 04 -----改为 02 67 08 -----<br>5. 断开连接中仪表正反馈 02 50 01 -----改为 06 50 01 XX XX XX XX —<br>6. 标定数据中，修正车辆类别、AEBS 自动紧急制动系统、排放及升级技术、空调调节类型、整车 VECU 匹配、整车保养周期中标定设备发送数据的有效数据长度<br>7. 数据读取中，修正整车保养里程、变速箱型号及速比仪表正反馈数据的有效数据长度 | 申广俊<br>张凯贤<br>陈欣宇              |
| 2018.01.05 | V1.5 | 更改标定结束为复位命令                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 张凯贤                            |
| 2018.01.19 | V1.6 | 1. 修改流程图<br>2. 修改链路保持定义<br>3. 更改流控帧数据<br>4. 更改标定结束控制<br>5. 补充保养里程高、低位定义<br>6. 无效或不要求字节，统一为“—”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 张凯贤<br>申广俊<br>徐雄<br>黄小奇<br>陶思磊 |
| 2018.04.25 | V1.7 | 增加排放及升级技术、变速箱型号及速比标定子项<br>后处理方案增加标定参数：14、15、16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 张凯贤<br>陈欣宇                     |
| 2018.06.05 | V1.8 | 1. 更改文档模板，增加标定对应的功能说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 张凯贤                            |



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      | 2. 排放及升级技术增加参数 7                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 2018.07.25 | V1.9 | 根据便函 DM18072313, 后处理方案增加标定参数 17、18。                                                                                                                                                                                                                                                                 | 陈欣宇       |
| 2018.08.20 | V2.0 | 增加驱动形式及位置标定项, 见 5.28;<br>发动机增加 YC 国六标定参数 27;<br>排放及升级技术增加标定参数 8;<br>发动机增加康机国六标定参数 28,29,30,31,32;                                                                                                                                                                                                   | 陈欣宇、方阳丽   |
| 2019.03.03 | V2.1 | 发动机类型增加 B407K DDi13 国六参数 33<br>变速箱类型增加 E1031 Allison AT 箱参数 26                                                                                                                                                                                                                                      | 张佩、张凯贤    |
| 2019.03.16 | V2.2 | 针对 D310/D530:<br>增加“超速报警值”标定项;<br>发动机类型增加参数 34、35、36、37、38<br>增加整车保养里程 4 万公里标定参数                                                                                                                                                                                                                    | 张凯贤<br>张佩 |
| 2019.04.29 | V2.3 | 增加“发动机类型”标定参数 34                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 张凯贤       |
| 2019.6.27  | V2.4 | 根据 V2.2 和 V2.3 版本内容冲突, 以及 BOM 系统中标定参数实际情况修订标定协议:<br>5.7 发动机类型, 根据 BOM 系统目前维护参数情况, B407Z 原标定值 34 修订为 39, B4087 维持同 BOM 状态标定值 34; 完善发动机标志;<br>5.11 ABS 或 EBS 及厂家, 根据 BOM 系统标定模板仅更新整车标志信息, 标定值对应功能无变化;<br>5.12 TPMS 系统有无, 扩展仅单胎配, 扩展参数 4 和 5, 原 2、3 对应标志补充描述“全车轮胎配”;<br>5.22 排放及升级技术, B46XX 修订为 B4612; | 张佩        |
| 20190723   | V2.4 | 修改版本及更新记录中 V2.1 内容, Allison AT 箱参数有 25 改 26, 正文是 26 不变;                                                                                                                                                                                                                                             | 张佩        |
| 20190921   | V2.5 | 更改本文档的范围以及 CAN 环境, 本文档同样适用于新开发 D310&D530 国六 EOL 仪表                                                                                                                                                                                                                                                  | 张佩        |
| 20191020   | V2.6 | 标定项“发动机类型”取消原康机 ISF 定义的参数 38, 康机 ISF 不考虑, 发动机转速超过表盘范围;<br>标定参数 38 调整为纯电动标志, 仪表不做工作, 仅系统校验需要维护参数。                                                                                                                                                                                                    | 张佩        |
| 20191104   | V2.7 | 1.增加后处理标定“19”<br>2.增加变速箱类型标定“27”<br>3.增加排放及升级标定参数“9”“10”<br>4.VECU 增加标定参数“4”<br>5.增加驱动型式及位置标定参数“6”<br>6.整车暂无“超速报警值”标定参数, 默认 100                                                                                                                                                                     | 张凯贤、张佩    |
| 20200321   | V2.8 | 1. 扩展后处理配置参数 21, DTES 国六, 用于 DDi13;<br>2. D310 EOL 仪表扩展国五配置, D260E 和 D260L 需要区分, D260E 参数从 10 调整为 20, DFIN2 目前只配了 D260L, 所以不影响现有车型                                                                                                                                                                  | 张佩        |
| 20200417   | V2.9 | 1、发动机类型扩展 X7 (DDi50/DDi75) 国六自主                                                                                                                                                                                                                                                                     | 张佩        |



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

|           |      |                                                                                                                           |           |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           |      | EECU 的参数<br>2、 发动机类型的标志进一步补充国五还是国六<br>3、 文档适用范围扩展 D760 大改型仪表                                                              |           |
| 20200420  | V3.0 | 1、 针对 EGi13 发动机开发、Cummins14.5L 天然气发动机开发, 仪表维护扩展发动机的标定参数、燃气后处理配置参数、排放配置参数                                                  | 张佩        |
| 20200521  | V3.1 | 1、 关于标定项“超速报警值”, 增加参数 255, 代表无超速报警;<br>2、 所有采用该模板的仪表, 增加标定项“气压报警值定义”、“BSD 配置”、“疲劳驾驶报警系统配置”, 增加 015F、0160、0161 三个标定参数      | 张佩<br>张凯贤 |
| 20200609  | V3.2 | 1、 D760 大改型增加 PEPS 配置超时诊断, 添加标定项“PEPS 配置”增加 0162 标定参数                                                                     | 谢鑫        |
| 20200610  | V3.3 | ECAS 类型扩展参数 5, D320 配瑞丽 ECAS。                                                                                             | 张佩        |
| 20200624  | V3.4 | 1、 变速箱类型扩展参数 28-伊顿 AMT、29-陕齿 AMT.<br>2、 补充 D760 大改型标定通道说明。                                                                | 张佩        |
| 20200908  | V3.5 | 1、 补充月照松 AESB、LDWS 的标定参数<br>2、                                                                                            | 张佩        |
| 20200628  | V3.6 | 针对 D560 新能源仪表<br>1、增加氢燃料发动机 B408Q 标定参数: 45<br>2、增加驱动桥的标志 E1034, E1035 标定参数: 30<br>3、增加电池冷却方式标定项, DID=0164                 | 谢鑫        |
| 20210309  | V3.7 | 1、增加燃气泄漏传感器有无标定项 DID=0165<br>2、增加 CIOM 有无标定项 DID=0166<br>3、增加限速功能有无标定项 DID=0167<br>4、增加行驶记录仪有无标定项 DID=0168                | 谢鑫        |
| 202104015 | V3.8 | 1.电液转向机配置 DID=0169<br>2、后处理方案增加标定参数<br>3、缓速器类型增加标定参数<br>4、变速箱类型增加标定参数                                                     | 谢鑫        |
| 20210519  | V3.9 | 1、5.11ABS 或 EBS 及厂家和 5.16ESC 及厂家, 补充万安 ABS 配置参数, 功能需求已开发, 标定文档未维护<br>7 数据读取中增加 7.34、7.35、7.36、7.37、7.38、7.39、7.40 标定项读取定义 | 张佩        |
| 20210722  | V4.0 | D320 仪表扩展标定项“燃气泄漏传感器配置”                                                                                                   | 张佩        |
| 20210726  | V4.1 | “行驶记录仪配置”调整为“TBOX 配置”, 数据内容不变                                                                                             | 张佩        |



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

|             |      |                                                                                                                                                                    |     |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 20210810    | V4.2 | 因新增标定项 DID 与仪表已定义内部 DID 冲突，做调整<br>标定项“TBOX 配置”DID 由 0168 调整为 0171<br>标定项“限速功能”DID 由 0167 调整为 0172<br>后续新增标定项从 0171 开始增加<br>EHPS 若 D320、D560 扩展需调整 DID，D760 大改型维持现状 | 张佩  |
| 20210811    | V4.3 | 标定项“燃气瓶数量”内容定义更新，包含燃气瓶数量和布置位置信息                                                                                                                                    | 张佩  |
| 20210902    | V4.4 | DID 与大改型 IVI 采用 DID 定义冲突<br>标定项“TBOX 配置”DID 由 0171 调整为 0191<br>标定项“限速功能”DID 由 0172 调整为 0192                                                                        | 张佩  |
| 20210921    | V4.5 | 定义预留标定项 DID                                                                                                                                                        | 张佩  |
| 20211009    | V4.6 | 增加定义 D600 骡子车用标定 DID，2 个标定项，电控干燥器配置和 EPB 配置                                                                                                                        | 张佩  |
| 20211013    | V4.7 | 1、增加万安 EBS 标定参数 13<br>2、D600 骡子发动机类型扩展混动和纯电动配置参数<br>3、变速箱类型扩展标定参数<br>4、增加水位传感器配置有无标定项 DID 为 193                                                                    | 谢鑫  |
| 20211018/19 | V4.8 | 1、修改水位传感器的 DID，由 0193 改为 0112（因申广俊负责的时候就定义了水位传感器 DID 为 0112）                                                                                                       |     |
| 20220101    | V4.9 | 1、增加应急转向配置标定项 DID=0193                                                                                                                                             | 刘小星 |
| 20220121    | V5.0 | 1、增加行驶记录仪标定项 DID=0194                                                                                                                                              | 何乐发 |



## 所有权通告

此文档包含的内容之所有权归东风商用车技术中心所有。未经东风商用车技术中心明确的书面许可，此文档所含内容不允许以任何方式再加工、复制或使用。

### Proprietary Notice

This document contains proprietary information and it's the property of DongFeng

commercial vehicle technical center. The material contained herein may not be reproduced, copied, or utilized in any form or by any means without the specific written authorization of an officer at Advanced Engineering Department.



## 目录

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1.电液转向机配置 DID=0169.....                      | 3  |
| 1 范围.....                                    | 9  |
| 2 引用文件.....                                  | 9  |
| 3 术语.....                                    | 9  |
| 4 标定流程.....                                  | 9  |
| 4.1 CAN 环境.....                              | 9  |
| 4.2 基本流程.....                                | 9  |
| 4.3 建立连接.....                                | 10 |
| 4.4 身份验证.....                                | 11 |
| 4.5 链路保持.....                                | 11 |
| 5 标定数据.....                                  | 11 |
| 5.1 里程表传感器每转脉冲数.....                         | 12 |
| 5.2 里程表表头系数.....                             | 12 |
| 5.3 变速箱里程表速比分子.....                          | 12 |
| 5.4 变速箱里程表速比分母.....                          | 13 |
| 5.5 语言.....                                  | 13 |
| 5.6 后处理方案.....                               | 13 |
| 5.7 发动机类型.....                               | 14 |
| 5.8 发动机经济转速区.....                            | 17 |
| 5.9 发动机报警转速区.....                            | 17 |
| 5.10 变速箱类型.....                              | 18 |
| 5.11 ABS 或 EBS 及厂家.....                      | 19 |
| 5.12 TPMS 系统有无.....                          | 19 |
| 5.13 ECAS 类型.....                            | 20 |
| 5.14 缓速器类型.....                              | 20 |
| 5.15 盘式制动器磨损报警.....                          | 21 |
| 5.16 ESC 及厂家.....                            | 21 |
| 5.17 LDWS 车道偏离预警系统.....                      | 22 |
| 5.18 乘客侧安全带未系报警功能有无.....                     | 22 |
| 5.19 气压传感器数量.....                            | 22 |
| 5.20 车辆类别.....                               | 23 |
| 5.21 AEBS 自动紧急制动系统.....                      | 23 |
| 5.22 排放及升级技术.....                            | 23 |
| 5.23 空调调节类型.....                             | 24 |
| 5.24 整车 VECU 匹配.....                         | 24 |
| 5.25 整车保养里程.....                             | 25 |
| 5.26 整车保养周期.....                             | 25 |
| 5.27 变速箱型号及速比.....                           | 26 |
| 5.28 驱动型式及位置.....                            | 26 |
| 5.29 超速报警值.....                              | 27 |
| 5.30 气压报警值定义（D310&D530、D320、D760 大改型仪表）..... | 27 |
| 5.31 BSD 配置（D760 大改型仪表）.....                 | 27 |



|      |                               |    |
|------|-------------------------------|----|
| 5.32 | 疲劳驾驶报警系统配置（D760 大改型仪表）        | 28 |
| 5.33 | PEPS 配置（D760 大改型仪表）           | 28 |
| 5.34 | 燃气瓶数量（中心系统限定只有配燃气机才存在该标定项）    | 28 |
| 5.35 | 动力电池冷却方式（仅用于纯电动仪表）            | 29 |
| 5.36 | 燃气泄漏传感器配置（PDM 规则限定燃气机才存在该标定项） | 29 |
| 5.37 | CIOM 配置（PDM 规则限定燃气机才存在该标定项）   | 29 |
| 5.38 | 限速功能                          | 30 |
| 5.39 | 行驶记录仪配置                       | 30 |
| 5.40 | 电液转向机配置                       | 30 |
| 6    | 标定结束指令                        | 32 |
| 6.1  | 写入 FL                         | 32 |
| 6.2  | 复位                            | 33 |
| 7    | 数据读取                          | 33 |
| 7.1  | 读取“里程表传感器每转脉冲数”，如表 56         | 33 |
| 7.2  | 读取“里程表表头系数”，如表 57             | 33 |
| 7.3  | 读取“变速箱里程表速比分子”，如表 58          | 33 |
| 7.4  | 读取“变速箱里程表速比分母”，如表 59          | 34 |
| 7.5  | 读取“语言”，如下表 60                 | 34 |
| 7.6  | 读取“后处理方案”配置定义，如表 62           | 34 |
| 7.7  | 读取“发动机类型”，如表 64               | 35 |
| 7.8  | 读取“发动机经济转速区”，如表 66            | 36 |
| 7.9  | 读取“发动机报警转速区”，如表 67            | 36 |
| 7.10 | 读取“变速箱类型”，如表 68               | 36 |
| 7.11 | 读取“ABS 或 EBS 及厂家”，如表 70       | 37 |
| 7.12 | 读取“TPMS 系统有无”配置定义，如表 72       | 38 |
| 7.13 | 读取“ECAS 类型”，如表 74             | 38 |
| 7.14 | 读取“缓速器类型”配置定义，如表 76           | 38 |
| 7.15 | 读取“盘式制动器磨损报警”，如表 78           | 39 |
| 7.16 | 读取“ESC 及厂家”，如表 80             | 39 |
| 7.17 | 读取“LDWS 车道偏离预警系统”，如表 82       | 40 |
| 7.18 | 读取“乘客侧安全带未系报警功能有无”，如表 84      | 40 |
| 7.19 | 读取“气压传感器数量”，如表 86             | 40 |
| 7.20 | 读取“车辆类别”，如表 88                | 40 |
| 7.21 | 读取“AEBS 自动紧急制动系统”，如表 90       | 41 |
| 7.22 | 读取“排放及升级技术”，如表 92             | 41 |
| 7.23 | 读取“空调调节类型”，如表 94              | 42 |
| 7.24 | 读取“整车 VECU 匹配”，如表 96          | 42 |
| 7.25 | 读取“整车保养里程”，如表 98              | 42 |
| 7.26 | 读取“整车保养周期”，如表 100             | 43 |
| 7.27 | 读取“变速箱型号及速比”，如表 102           | 43 |
| 7.28 | 读取“驱动形式及位置”，如表 102            | 43 |
| 7.29 | 读取“超速报警值”，如表 104              | 44 |
| 7.30 | 读取“气压报警值定义”，如表 106            | 44 |
| 7.31 | 读取“BSD 配置”，如表 108             | 44 |





|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 7.32 读取“疲劳驾驶报警系统配置”，若:110..... | 44 |
| 7.32 读取“PEPS 配置”如表: 112.....   | 45 |
| 8 其他.....                      | 49 |
| 附表 1: 负反馈的代码定义.....            | 49 |



1 范围

本文档针对 D560、D320 仪表和 D310&D530 国六 EOL 仪表的总装厂下线标定。

2 引用文件

《PD\_IC\_DP\_20180727\_V1.15》

3 术语

EOL：下线标定，本文特指整车下线标定。

4 标定流程

4.1 CAN 环境

D320&D560，标定 CAN：BCAN，波特率：250Kbp  
D310&D530 国六 EOL 仪表，标定 CAN：DCAN，波特率：500Kbp  
D760 大改型仪表，标定 CAN：仪表 CAN2，波特率：500Kbp  
避免理解歧义，附仪表原理图管脚信息：

| D320、D560                                                                                                               | D310&D530                                                                                                            | D760 大改型                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>B-CAN_M B-CAN_M B-CAN-L</div><div>5321 0.5 5322 0.5 5322 0.5</div><div>A27 A29 A28</div><div>120Ω</div></div> | <div><div>D-CAN_H D-CAN_M D-CAN-L</div><div>0024 0.5 0025 0.5 0025 0.5</div><div>A5 A9 A6</div><div>120Ω</div></div> | <div><div>7寸屏仪表 12.3寸屏仪表</div><div>A25 A26 CAN</div><div>5317 0.5 5318 0.5 5317 0.5 5318 0.5</div><div>DCAN 6 7</div></div> |

4.2 基本流程

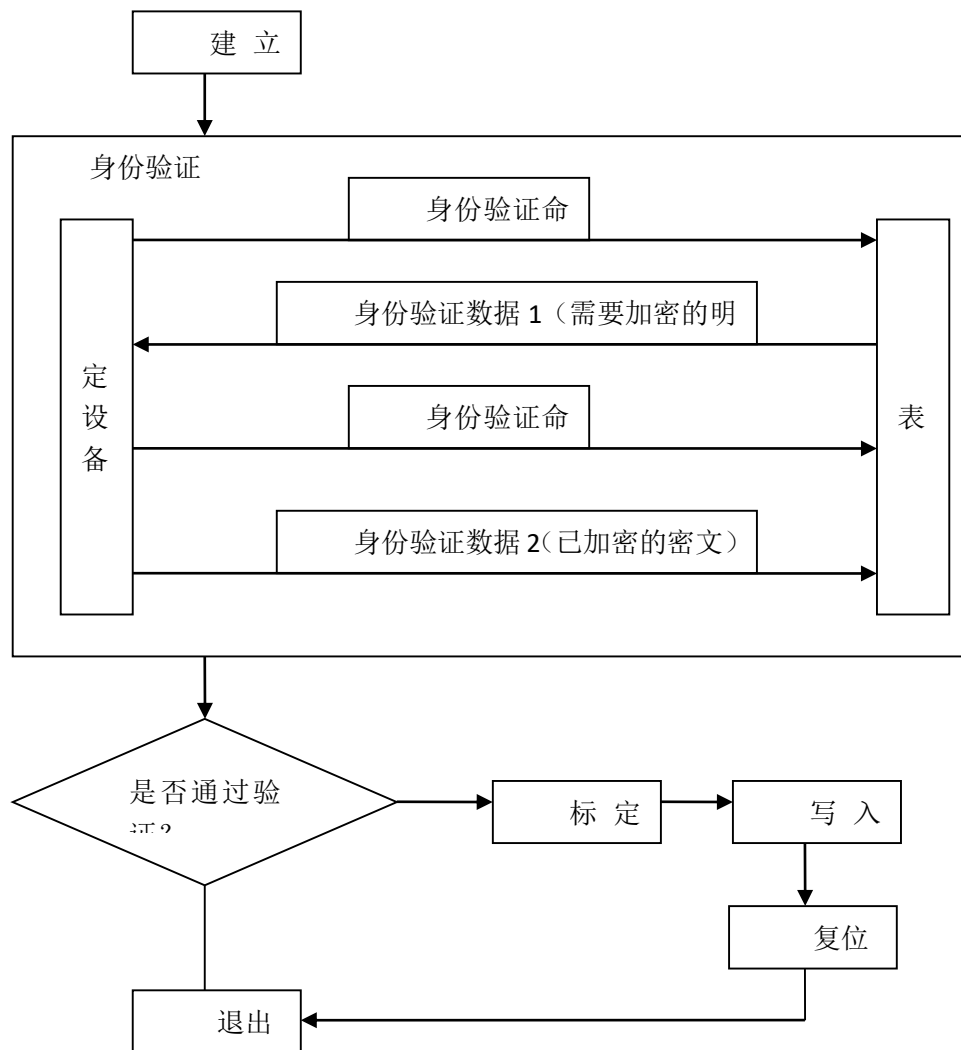


图1 标定流程

在整个标定过程中,标定设备与仪表之间,如果两帧通讯间时间过长(超过 5s),需要有链路保持命令来保持通讯连接。

#### 4.3 建立连接

标定设备发送“建立连接”命令 1 给仪表,仪表在 50ms 内反馈

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)            | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 02 10 03 -- -- -- -- -- |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 06 50 03 XX XX XX XX -- | 50ms   | 单帧 (SF) |

表1 建立连接

LL: 负反馈代码,具体解释见附 1

XX XX XX XX 代表

sessionParameterRecord[ ] = [

P2CAN\_Server\_max(high byte)

P2CAN\_Server\_max(low byte)

P2\* CAN\_Server\_max(high byte)

P2\* CAN\_Server\_max(low byte) ]



#### 4.4 身份验证

标定设备发送“身份验证”命令 1 给仪表，仪表在 50ms 内反馈。

| 发送节点     | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|----------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备     | 18DA17F1 | 02 27 07 - - - - -       |        | 单帧 (SF) |
| 仪表 (正反馈) | 18DAF117 | 06 67 07 YH YL MM DD - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表 (负反馈) | 18DAF117 | 03 7F 27 LL - - - - -    |        |         |

表2 身份验证-请求 seed

LL: 负反馈代码，具体解释见附 1

YH,YL,MM,DD 这些数据为 4 个字节的“身份验证数据 1”，即仪表发送给标定设备的需要加密的明文，执行加密程序前的全局变量数组 buf[4];

收到仪表正反馈后，标定设备对“身份验证数据 1”加密生成“身份验证数据 2”（即标定设备需要发送给仪表验证的加密后的密文），为 16 个字节的数组 buf[16]。

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)            | 最大等待时间 | 备注       |
|-------|----------|-------------------------|--------|----------|
| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)            | 最大等待时间 | 备注       |
| 标定设备  | 18DA17F1 | 10 12 27 08 XX XX XX XX | 50ms   | 首帧 (FF)  |
| 仪表    | 18DAF117 | 30 00 14 - - - - -      | 50ms   | 流控制 (FC) |
| 标定设备  | 18DA17F1 | 21 XX XX XX XX XX XX XX | 50ms   | 连续帧 (CF) |
| 标定设备  | 18DA17F1 | 22 XX XX XX XX XX - -   | 50ms   | 连续帧 (CF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 02 67 08 - - - - -      | 50ms   | 单帧 (SF)  |

表3 身份验证-验证 key

XX: 16 个字节的“身份验证数据 2”;

仪表收到“身份验证数据 2”后与仪表自己加密生成的“身份验证数据 3”（即仪表自加密的密文,执行加密程序后的全局变量数组 buf[16]）核对，如果数据完全一致则认为身份验证通过，标定设备可以继续发送“准备标定”命令，如果数据不一致则认为身份验证失败，标定过程退出。

#### 4.5 链路保持

上位机发送链路保持命令，维持和仪表的连接。

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)          | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-----------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 02 3E 00 - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 02 7E 00 - - - - -    | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 3E LL - - - - - | 50ms   |         |

表4 心跳连接

LL: 负反馈代码，具体解释见附 1

标定设备接到正反馈表示连接正常，收到负反馈退出标定。

### 5 标定数据

设备在收到仪表的正反馈后，检查反馈的值是否正确，如果不对可以重新发送。

建立连接后标定设备发送“里程表传感器每转脉冲数”、“变速箱里程表速比”、“里程表表头系数”、“后处理方案”、“发动机经济转速区”、“发动机报警转速区”、“变速箱选配”、“ABS 或 EBS 及厂家选配”、“ESC 及厂家”、“语言选择”、“TPMS 系统有无”、“缓速器选配”、“ECAS 选配”和“盘式制动器磨损报警”等，具体格式如下：

注：下列标定参数 ZZ 的定义均为十进制。



## 5.1 里程表传感器每转脉冲数

标定里程表表头系数

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)            | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 07 2E 01 40 GH GL HH HL |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 40 - - - - -   | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -   | 50ms   |         |

表5 标定车速传感器脉冲

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

GH 代表“里程表传感器每转脉冲数”的整数部分高 8 位, GL 代表“里程表传感器每转脉冲数”的整数部分低 8 位; HH 代表“里程表传感器每转脉冲数”的小数部分高 8 位, HL 代表“里程表传感器每转脉冲数”的小数部分低 8 位;

例如: 里程表传感器每转脉冲数 12.214, 则 GH=0, GL=0C, HH=0, HL=D6;

里程表传感器每转脉冲数 350.782, 则 GH=1, GL=5E, HH=3, HL=0E。

| 标志    | 标定值    | 标志含义    | 功能     |
|-------|--------|---------|--------|
| PA301 | 6      | 车速传感器脉冲 | 计算 K 值 |
| PA302 | 8      |         |        |
| PA303 | 12.214 |         |        |
| PA304 | 8.89   |         |        |
| PA305 | 20     |         |        |
| PA306 | 16     |         |        |

表6 DID 0140-车速传感器脉冲

注【1】 表格中的标定值为“10 进制”, 下同。

## 5.2 里程表表头系数

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)            | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 05 2E 01 41 JH JL - - - |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 41 - - - - -   | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -   | 50ms   |         |

表7 标定表头系数

LL : 负反馈代码, 具体解释见附 1

JH 代表“里程表表头系数”的高位, JL 代表“里程表表头系数”的低位

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能                 |
|----|-----|------|--------------------|
| 无  | 略   | 表头系数 | 计算 K 值, 计算变速箱输出轴转速 |

表8 DID 0141-表头系数

## 5.3 变速箱里程表速比分子

标定变速箱里程表速比分子

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)           | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 42 ZZ - - - - |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 42 - - - - -  | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -  | 50ms   |         |

表9 标定变速箱里程表速比分子

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “变速箱里程表速比”的分子;



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

| 标志    | 标定值 | 标志含义     | 功能  |
|-------|-----|----------|-----|
| E2B01 | 1   | 变速箱里程表速比 | 无   |
| ...   | ... | ...      | ... |

表10 DID 0142-变速箱里程表速比分子

### 5.4 变速箱里程表速比分母

标定变速箱里程表速比分母

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 43 ZZ - - - - - |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 43 - - - - -    | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -    | 50ms   |         |

表11 标定变速箱里程表速比分母

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “变速箱里程表速比”的分母;

| 标志    | 标定值 | 标志含义     | 功能  |
|-------|-----|----------|-----|
| E2B01 | 1   | 变速箱里程表速比 | 无   |
| ...   | ... | ...      | ... |

表12 DID 0143-变速箱里程表速比分母

### 5.5 语言

标定语言

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 44 ZZ - - - - - |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 44 - - - - -    | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -    | 50ms   |         |

表13 标定语言

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “语言”

| 标志    | 标定值 | 标志含义 | 功能   |
|-------|-----|------|------|
| R0601 | 0   | 中文版  | 中文显示 |
| R0602 | 1   | 英文版  | 英文显示 |
| R0603 | 2   | 葡文版  | 葡文显示 |
| R0604 | 3   | 俄文版  | 俄文显示 |

表14 DID 0144-语言

### 5.6 后处理方案

标定后处理方案配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 45 ZZ - - - - - |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 45 - - - - -    | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -    | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: 后处理方案

表15 标定后处理配置

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
|----|-----|------|----|
|----|-----|------|----|



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

|       |    |                                                               |                                   |
|-------|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| D2604 | 0  | 康明斯发动机, 标准后处理, 格兰富(Grundfos)                                  | 康机国五, 无后处理报文                      |
| D2605 | 1  | 康明斯发动机, FFM 后处理, Daytona                                      | 康机国五, 无后处理报文                      |
| D2601 | 2  | 研发发动机-快速方案 添蓝 DCU 预留                                          |                                   |
| D2602 | 3  | 研发发动机-量产方案 沃尔沃集成 预留                                           |                                   |
| D2603 | 4  | 研发发动机-CES 系统方案 燃油系统升级 预留                                      | CES 后处理                           |
| D2606 | 5  | 康明斯发动机-威孚力达后处理 箱式 EGP 博世泵 预留                                  | 康机国五, 无后处理报文                      |
| D2607 | 6  | 玉柴发动机-三立进口后处理预留                                               |                                   |
| D260A | 7  | 康明斯发动机-欧六后处理                                                  | 康机国六, 无后处理报文                      |
| D260B | 8  | 玉柴发动机-三立国产后处理预留                                               | 玉柴国六, 无后处理报文                      |
| D260C | 9  | 康明斯发动机-FFM 优化版后处理                                             | 康机国五, 无后处理报文                      |
| D260E | 20 | 研发发动机-DTES (迪耐斯) 后处理, ACU+E-BOX                               | DTES 后处理, 国五                      |
| D260L | 10 | 研发发动机-DTES (迪耐斯) 后处理, A2CU                                    | DTES 后处理, 国五                      |
| D2609 | 11 | 康明斯发动机-威孚力达后处理 筒式 EGP 博世泵 预留                                  | 康机国五, 无后处理报文                      |
| D260F | 12 | 研发发动机-博士 (BOSCH) 国六后处理                                        | X7 国六, 无后处理报文                     |
| D260G | 13 | 康明斯发动机-CES 后处理 (国产), 国六                                       | 康机国六, 无后处理报文                      |
| D260H | 14 | 研发发动机-威孚力达后处理                                                 |                                   |
| D260J | 15 | 研发发动机-Volvo 后处理, 国六                                           | Volvo 后处理, 有后处理报文                 |
| D260K | 16 | 康明斯发动机-BOSCH 后处理, BOSCH 泵, 筒式 EGP                             |                                   |
| D260M | 17 | 研发发动机-迪耐斯 (DTES) 后处理, ACU+E-BOX, PEMS 节气门 (备注: 暂只适用于 dCi 发动机) | DTES 后处理, 仪表根据 0x0CFFFA46 显示节气门故障 |
| D260N | 18 | 研发发动机-迪耐斯 (DTES) 后处理, A2CU, PEMS 节气门 (备注: 暂只适用于 dCi 发动机)      | DTES 后处理, 仪表根据 0x0CFFFA46 显示节气门故障 |
| D2600 | 19 | 无后处理                                                          | 无后处理, 不诊断后处理超时                    |
| D260P | 21 | 研发发动机-DTES (迪耐斯) 后处理, A2CU, 国 6                               | DTES 后处理, 国六, 匹配 DDi13 用          |
| D2608 | 22 | 天然气发动机-氧化型催化器                                                 | DGi13、康机 15N 燃气机用                 |
| D260T | 23 | 研发燃气发动机, 邦得利后处理                                               | 匹配燃气机用                            |
| D260Q | 24 | 研发发动机-迪耐斯 (DTES) 后处理, U 型, 国 6                                | 匹配 X7 国六自主系统用                     |
| D260S | 24 | 研发发动机-艾可蓝后处理, 国 6                                             | 匹配 X7 国六自主系统用                     |

表16 DID 0145-后处理配置

注【2】 康明斯发动机可通过后处理标定判断。

注【3】 功能未标注的, 表明该功能需求缺失, 不实现。

### 5.7 发动机类型

标定发动机类型配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)          | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-----------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 46 ZZ --- -- |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 46 --- -- -- | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL --- -- -- | 50ms   |         |

表17 标定发动机类型



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “发动机类型”

| 标志    | 标<br>定<br>值 | 标志含义                                                                 | 功能             |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| B406V | 0           | 柴油、东风 DDi75-6 缸系列 7.52L、E44(国 5)                                     | X7 国五          |
| B406X | 1           | 柴油、康明斯 ISD-6 缸系列 6.7L,CM2350 控制系统、压燃式、六缸直列                           | 康机-京 6         |
| B4076 | 2           | 柴油、东风 DDi11-6 缸系列 11L、E93、压燃式、六缸直列(正在与康工确认)                          | DDi11          |
| B407G | 3           | 柴油、康明斯 ISD-4 缸系列 4.5L,CM2350 控制系统、压燃式、四缸直列                           | 康机-京 6         |
| B406M | 4           | 柴油、康明斯 ISD-6 缸系列 6.7L,CM2880 控制系统、压燃式、六缸直列                           | 康机国五           |
| B405N | 5           | 柴油、东风雷诺 DCi11-6 缸系列 11L,EDC17 控制系统、E91(国 5SCR)-竞争力提升、压燃式、六缸直列        | DCi11          |
| B406L | 6           | 柴油、东风 EQ4H 系列 4.7L,Denso 控制系统、E81-D560 车型竞争力提升(空压机排量、换油里程等)、压燃式、四缸直列 | 4H             |
| B4070 | 7           | 柴油、东风 EQ4H 系列 4.7L,Denso 控制系统、E81B(国 5SCR)、压燃式、四缸直列、卡车               | 4H             |
| B405Z | 8           | 柴油、东风雷诺 DCi11-6 缸系列 11L,EDC17 控制系统、E92(国 5EGR)、压燃式、六缸直列              | DCi11          |
| B406Z | 9           | 柴油、东风 EQ4H 系列 4.7L,Denso 控制系统、E81C(国 5SCR+WHTC)-D530 车型、压燃式、四缸直列     | 4H             |
| B407H | 10          | 柴油、东风 DDi75-6 缸系列 7.52L、E46(国 6EGR)、BOSCH MD1 控制系统、压燃式、六缸直列          | X7 国六-bosch 系统 |
| B4065 | 11          | 柴油、康明斯 ISLe-6 缸系列 8.9L,CM2880 控制系统、压燃式、六缸直列                          | 康机国五           |
| B4064 | 12          | 柴油、康明斯 ISL-6 缸系列 9.5L,CM2880 控制系统、压燃式、六缸直列                           | 康机国五           |
| B4063 | 13          | 柴油、康明斯 ISC-6 缸系列 8.3L,CM2880 控制系统、压燃式、六缸直列                           | 康机国五           |
| B405R | 14          | 柴油、康明斯 ISL-6 缸系列 9.5L,CM2150E 控制系统、压燃式、六缸直列                          | 康机国五           |
| B4077 | 15          | 柴油、进口康明斯 ISL8.9E6、压燃式、六缸直列                                           | 康机-国六          |
| B4020 | 16          | 柴油、康明斯 ISD-4 缸系列 4.5L,CM2150E 控制系统、压燃式、四缸直列                          | 康机国五           |
| B4031 | 17          | 柴油、康明斯 ISB-6 缸系列 5.9L,CM2880 控制系统                                    | 康机国五           |
| B4078 | 18          | 柴油、康明斯 ISD-4 缸系列 4.5L,CM2880 控制系统、压燃式、四缸直列                           | 康机国五           |
| B405J | 19          | 柴油、康明斯 ISC-6 缸系列 8.3L,CM2150E 控制系统、压燃式、六缸直列                          | 康机国五           |





## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

|                  |               |                                                                      |                     |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| B407J            | 20            | 柴油、东风 DDi50-4 缸系列 5.0L、E47(国 6 EGR)、BOSCH MD1 控制系统、压燃式、四缸直列          | X7 国六-bosch 系统      |
| B4054            | 21            | 柴油、康明斯 ISZ-6 缸系列 12.98L,CM2150E 控制系统                                 | 康机国五 ISZ            |
| B406P            | 22            | 柴油、东风雷诺 DCi11-6 缸系列 11L,EDC17 控制系统、E91A(国 5SCR)、压燃式、六缸直列             | DCi11               |
| B4021            | 23            | 柴油、康明斯 ISLe-6 缸系列 8.9L,CM2150E 控制系统、压燃式、六缸直列                         | 康机国五                |
| B4019            | 24            | 柴油、康明斯 ISD-6 缸系列 6.7L,CM2150E 控制系统、压燃式、六缸直列                          | 康机国五                |
| B405A            | 25            | 柴油、东风 DDi50-4 缸系列 5.0L、E43(国 5)                                      | X7 国五               |
| B407M            | 26            | 柴油、康明斯 ISD-6 缸系列 6.7L,CM2670 控制系统、压燃式、六缸直列                           | 康机-国六               |
| B407U            | 27            | 柴油、玉柴 YCK09 系列 9.41L,高压共轨,CE108 控制系统、压燃式、六缸直列                        | YC-国六-博世系统          |
| B407L            | 28            | 柴油、康明斯 ISD-4 缸系列 4.5L,CM2620 控制系统、压燃式、四缸直列                           | 康机-国六               |
| B407N            | 29            | 柴油、康明斯 ISZ-6 缸系列 13.5L,CM2670 控制系统、压燃式、六缸直列                          | 康机-国六               |
| B407Q            | 30            | 柴油、康明斯 ISF-4 缸系列 2.8L,CM2220 控制系统、压燃式、四缸直列                           | 康机-国六               |
| B407R            | 31            | 柴油、康明斯 ISB-6 缸系列 6.2L,CM2670 控制系统、压燃式、四缸直列                           | 康机-国六               |
| B407S            | 32            | 柴油、康明斯 ISL-6 缸系列 8.9L,CM2670 控制系统、压燃式、六缸直列                           | 康机-国六               |
| B407K            | 33            | 柴油、东风 DDi13-6 缸系列 13L、E95、DFS1.0 控制系统、压燃式                            | DDi13-国六            |
| B4087            | 34            | 柴油+动力蓄电池、东风雷诺 DCi11-6 缸系列 11L、EDC17 控制系统、E91 (国 5SCR)、竞争力提升、压燃式、六缸直列 | DCi11+混动-国五         |
| B407Y            | 35            | 柴油、玉柴 S06 系列 6.23L、压燃式、六缸直列                                          | YC-国六-博世系统          |
| B4086            | 36            | 柴油、玉柴 YCY30 系列 3.0L,高压共轨、压燃式、四缸直列                                    | YC-国六-德尔福系统         |
| B4080            | 37            | 柴油、康明斯 D4.0 系列 4.0L, CM2620 控制系统、压燃式、四缸直列                            | 康机-国六               |
| <del>B4082</del> | <del>38</del> | <del>柴油、康明斯 ISF-4 缸系列 2.8L,CM2620 控制系统、压燃式、四缸直列</del>                | <del>康机-国六</del>    |
| B4079            | 38            | 纯电动、电机适用于卡车                                                          | 仪表不做工作，只是系统校验需要维护参数 |
| B407Z            | 39            | 柴油、玉柴 YCK08 系列 7.69L, 高压共轨, CE108 控制系统、压燃式、六缸直列                      | YC-国六-博世系统          |
| B408C            | 40            | 柴油、东风 DDi50-4 缸系列 5.0L、E45(国 6EGR)、DFCS2.0 控制系统、压燃式、四缸直列             | X7 国六-自主 EECU       |
| B408D            | 41            | 柴油、东风 DDi75-6 缸系列 7.52L、E49(国 6EGR)、DFCS2.0 控制系统、压燃式、六缸直列            | X7 国六-自主 EECU       |



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

|       |    |                                            |                             |
|-------|----|--------------------------------------------|-----------------------------|
| B4084 | 42 | LNG、东风 DGi13-6 缸系列 13L、E9C、点燃式、六缸直列        | 东风 DGi13                    |
| B408L | 43 | LNG、康明斯 15N 系列 14.5L, CM2380 控制系统、点燃式、六缸直列 | 康明斯 15N                     |
|       | 44 |                                            | 预留给玉柴燃气机                    |
| B408Q | 45 | 氢燃、驱动电机+燃料电池+动力电池                          | 氢燃料电池, 仪表不做工作, 只是系统校验需要维护参数 |
|       |    |                                            |                             |
|       |    |                                            |                             |
|       | 60 | D600 骡子车——混动车匹配                            |                             |
|       | 61 | D600 骡子车——纯电动匹配                            |                             |

表18 DID 0146-发动机类型

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: 发动机类型

### 5.8 发动机经济转速区

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)            | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 07 2E 01 47 GH GL HH HL |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 47 - - - - -   | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -   | 50ms   |         |

表19 标定发动机经济转速区

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

GH: “发动机转速经济区下限”的高位

GL: “发动机转速经济区下限”的低位

HH: “发动机转速经济区上限”的高位

HL: “发动机转速经济区上限”的低位;

| 标志    | 标定值      | 标志含义     | 功能                        |
|-------|----------|----------|---------------------------|
| C0301 | 900~1600 | 发动机经济转速区 | 转速表绿区显示, 标定直接写入经济转速区上、下限值 |
| ...   | ...      | ...      | ...                       |

表20 DID 0147-发动机经济转速区

### 5.9 发动机报警转速区

标定发动机报警转速区定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)            | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 05 2E 01 48 JH JL - - - |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 48 - - - - -   | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -   | 50ms   |         |

表21 标定发动机报警转速区

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

JH: “发动机转速报警区”的高位

JL: “发动机转速报警区”的低位

| 标志    | 标定值   | 标志含义     | 功能                 |
|-------|-------|----------|--------------------|
| C0401 | >1900 | 发动机报警转速区 | 转速表红区显示, 标定直接写入报警转 |



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

|     |     |     |       |
|-----|-----|-----|-------|
|     |     |     | 速区下限值 |
| ... | ... | ... | ...   |

表22 DID 0148-发动机报警转速区

### 5.10 变速箱类型

标定变速箱类型选择定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)            | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 49 ZZ -- -- -- |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 49 -- -- -- -- | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms   |         |

表23 标定变速箱类型

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “变速箱类型”

| 标志    | 标定值 | 标志含义                 | 功能                           |
|-------|-----|----------------------|------------------------------|
| E1001 | 0   | ZF、手动 9 档、9          | 手动箱                          |
| E1002 | 1   | 山西大同、手动 9 档、9        | 手动箱                          |
| E1003 | 2   | 山西大同、手动 7 档、7        | 手动箱                          |
| E1004 | 3   | 山西大同、手动 12 档、12      | 手动箱                          |
| E1005 | 4   | 陕齿、手动 8 档、8          | 手动箱                          |
| E1006 | 5   | 陕齿、手动 9 档、9          | 手动箱                          |
| E1008 | 6   | ZF、手动 16 档、16        | 手动箱                          |
| E1009 | 7   | 陕齿、手动 16 档、16        | 手动箱                          |
| E1010 | 8   | 东风、手动 6 档、6          | 手动箱                          |
| E1011 | 9   | 山西大同、手动 6 档、6        | 手动箱                          |
| E1012 | 10  | 东风、手动 5 档、5          | 手动箱                          |
| E1015 | 11  | 东风、手动 9 档、9          | 手动箱                          |
| E1016 | 12  | 山西大同、手动 5 档、5        | 手动箱                          |
| E1023 | 13  | 东风、手动 8 档、8          | 手动箱                          |
| E1025 | 14  | 陕齿、手动 12 档、12        | 手动箱                          |
| E1027 | 15  | 陕齿、手动 10 档、10        | 手动箱                          |
| E1028 | 16  | 东风、手动 14 档、14        | 手动箱                          |
| E1029 | 17  | ZF、自动 12 档、12        | ZF 自动箱                       |
| E102B | 18  | ZF、手动 6 档、6          | 手动箱                          |
| E102C | 19  | ZF、手动 5 档、5          | 手动箱                          |
| E102E | 20  | 东风、自动 6 档、6          |                              |
| E102F | 21  | 陕齿、手动 5 档、5          | 手动箱                          |
| E102G | 22  | 东风、自动 14 档、14        | 东风自动箱, Volvo 国产化, 一代         |
| E102J | 23  | 沃尔沃、手动 14 档、14       | 手动箱                          |
| E102Q | 24  | 山西大同、手动 10 档、10      | 手动箱                          |
| E102T | 25  | 陕齿、手动 6 档、6          | 手动箱                          |
| E1031 | 26  | Allison 艾里逊、自动 6 档、6 | Allison 自动箱 (AT)             |
| E102V | 27  | 苏州绿控、自动 6 档、6        | 电动车仪表用, 仅系统发文维护需要, 仪表无匹配开发工作 |



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

|                |    |                        |                            |
|----------------|----|------------------------|----------------------------|
| E1033          | 28 | 伊顿、自动 12 档、12、Endurant | D760 大改型仪表采用               |
| E1036          | 29 | 陕齿、自动 8 档、8            | D560 匹配陕齿 AMT              |
| E1034<br>E1035 | 30 | 电驱桥                    | 电动车仪表用，仅系统发文维护需要，仪表无匹配开发工作 |
| E1030          | 31 | 陕齿、自动 6 档              | 新能源匹配                      |
| E102V          | 32 | 东风自主 AMT 二代            | 东风自主研发变速箱（DA12）            |
| E1000          | 33 | 无变速箱                   | 仅用于纯电动车                    |

表24 DID 0149-变速箱类型

### 5.11 ABS 或 EBS 及厂家

标定 ABS 或 EBS 及厂家

| 发送节点  | ID       | 命令数据（B1-B8）            | 最大等待时间 | 备注     |
|-------|----------|------------------------|--------|--------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 4A ZZ - - - - |        | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 4A - - - - -  | 50ms   | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -  | 50ms   |        |

表25 标定 ABS 或 EBS 及厂家

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“ABS 或 EBS 及厂家”

| 标志             | 标定值 | 标志含义                                    | 功能        |
|----------------|-----|-----------------------------------------|-----------|
| G5100          | 0   | 无                                       | 无 ABS、EBS |
| G5101          | 1   | ABS-WABCO(D 版本)                         | ABS-WABCO |
| G5102          | 2   | ABS-东风 62 厂(D 版本)                       | ABS-62    |
| G5103          | 3   | ABS-WABCO                               | ABS-WABCO |
| G5104<br>G510D | 4   | ABS-东风 62 厂（老版）<br>ABS-东风 62 厂（sword 版） | ABS-62    |
| G5105          | 5   | EBS-WABCO                               | EBS-WABCO |
| G5106          | 6   | EBS-KNORR                               | EBS-KNORR |
| G5107          | 7   | ABS-瀚德                                  | ABS-瀚德    |
| G5108          | 8   | ABS-河南焦作                                | ABS-焦作    |
| G5109          | 9   | ABS-广州科密                                |           |
| G510A          | 10  | EBS3-WABCO                              | EBS-WABCO |
| G510B<br>G510C | 11  | ABS-KNORR                               | ABS-KNORR |
| G510E          | 12  | ABS-万安                                  |           |
| G510N          | 13  | EBS-万安                                  |           |

表26 DID 014A-ABS 或 EBS 及厂家

### 5.12 TPMS 系统有无

标定 TPMS 系统配置参数

| 发送节点  | ID       | 命令数据（B1-B8）            | 最大等待时间 | 备注     |
|-------|----------|------------------------|--------|--------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 4B ZZ - - - - |        | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 4B - - - - -  | 50ms   | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -  | 50ms   |        |

表27 标定 TPMS



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “TPMS 系统有无”

| 标志    | 标定值 | 标志含义                 | 功能              |
|-------|-----|----------------------|-----------------|
| G4000 | 0   | 无                    | 无 TPMS          |
| G4001 | 1   | 有-全车轮胎配, WABCO       |                 |
| G4002 | 2   | 有-全车轮胎配, 武汉南斗六星      |                 |
| G4003 | 3   | 有-全车轮胎配, 东风汽车电子有限公司  | 森萨塔 TPMS, 全车轮胎配 |
| G4004 | 4   | 有-仅单胎配, 武汉南斗六星       |                 |
| G4005 | 5   | 有-0 仅单胎配, 东风汽车电子有限公司 | 森萨塔 TPMS, 仅单胎配  |

表28 DID 014B-TPMS

### 5.13 ECAS 类型

标定 ECAS 类型

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)        | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|---------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 4C ZZ ---- |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 4C ----    | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL ----    | 50ms   |         |

表29 标定 ECAS

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “ECAS 类型”

| 标志    | 标定值 | 标志含义                   | 功能         |
|-------|-----|------------------------|------------|
| F2500 | 0   | 无                      | 无 ECAS     |
| F2501 | 1   | 机械式                    | 机械式 ECAS   |
| F2502 | 2   | 电子式 (ECAS) WABCO 非 CAN |            |
| F2503 | 3   | 电子式 (ECAS) WABCO 带 CAN | ECAS-WABCO |
| F2504 | 4   | 电子式 (ELC) -KNORR       | ECAS-KNORR |
| F2505 | 5   | 电子式 (ECAS) -瑞立         | ECAS-瑞立    |

表30 DID 014C-ECAS

### 5.14 缓速器类型

标定缓速器类型

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)        | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|---------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 4D ZZ ---- |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 4D ----    | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL ----    | 50ms   |         |

表31 标定缓速器

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “缓速器类型”

| 标志    | 标定值 | 标志含义            | 功能        |
|-------|-----|-----------------|-----------|
| G2500 | 0   | 无缓速器            | 无缓速器      |
| G2501 | 1   | 福伊特 Voith 非 CAN |           |
| G2502 | 2   | 电涡流缓速器          | 缓速器, 无故障码 |



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

|       |   |                              |           |
|-------|---|------------------------------|-----------|
| G2503 | 3 | 液力缓速器 ZF 带 CAN               | ZF 缓速器    |
| G2504 | 4 | 液力缓速器 Voith 带 CAN            | 福伊特缓速器    |
| G2505 | 5 | 液力缓速器 Fast 带 CAN, 并联         | 缓速器, 无故障码 |
| G2506 |   | 液力缓速器 Fast 带 CAN, 串联         |           |
| G2508 |   | 液力缓速器 Fast 带 CAN, 并联, FHB400 |           |

表32 DID 014D-缓速器

### 5.15 盘式制动器磨损报警

标定盘式制动器磨损报警配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 4E ZZ - - - - - |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 4E - - - - -    | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -    | 50ms   |         |

表33 标定制动蹄片磨损

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “盘式制动器磨损报警”

| 标志    | 标定值 | 标志含义                     | 功能       |
|-------|-----|--------------------------|----------|
| E5A00 | 0   | 无                        | 无蹄片磨损报警  |
| E5A01 | 1   | 通断式 2 路, 第一轴             | 两路蹄片磨损报警 |
| E5A02 | 2   | 余量式 2 路, 第一轴             | 无蹄片磨损报警  |
| E5A03 | 3   | 通断式 4 路, 第一轴、第二轴         | 四路蹄片磨损报警 |
| E5A04 | 4   | 余量式 4 路, 第一轴、第二轴         | 无蹄片磨损报警  |
| E5A05 | 5   | 通断式 6 路, 第一轴、第二轴、第三轴     | 六路蹄片磨损报警 |
| E5A06 | 6   | 余量式 6 路, 第一轴、第二轴、第三轴     | 无蹄片磨损报警  |
| E5A07 | 7   | 通断式 8 路, 第一轴、第二轴、第三轴、第四轴 |          |
| E5A08 | 8   | 余量式 8 路, 第一轴、第二轴、第三轴、第四轴 | 无蹄片磨损报警  |

表34 DID 014E-制动蹄片磨损

### 5.16 ESC 及厂家

标定 ESC 及厂家配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 4F ZZ - - - - - |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 4F - - - - -    | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -    | 50ms   |         |

表35 标定 ESC

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “ESC 及厂家”

| 标志    | 标定值 | 标志含义    | 功能    |
|-------|-----|---------|-------|
| G5600 | 0   | 无       | 无 ESC |
| G5601 | 1   | 有-WABCO | ESC   |



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

|       |   |         |     |
|-------|---|---------|-----|
| G5603 |   |         |     |
| G5602 | 2 | 有-KNNOR | ESC |
| G5602 | 3 | 有-万安    | ESC |

表36 DID 014F-ESC

### 5.17 LDWS 车道偏离预警系统

标定 LDWS 车道偏离预警系统

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 50 ZZ - - - - - |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 50 - - - - -    | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -    | 50ms   |         |

表37 标定 LDWS

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “LDWS 车道偏离预警系统”

| 标志             | 标定值 | 标志含义            | 功能           |
|----------------|-----|-----------------|--------------|
| G5800          | 0   | 无               | 无            |
| G5801          | 1   | 有, WABCO        |              |
| G5802          | 2   | 有, KNORR        |              |
| G5803<br>G5806 | 3   | 有, 东软 (集成 FCWS) | 东软-LDWS+FCWS |
| G5807          | 4   | 有, 月照松          | 月照松 LDWS     |

表38 DID 0150-LDWS

### 5.18 乘客侧安全带未系报警功能有无

标定乘客侧安全带未系报警功能有无

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 51 ZZ - - - - - |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 51 - - - - -    | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -    | 50ms   |         |

表39 标定乘客侧安全带未系报警

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “乘客侧安全带未系报警功能有无配置”

| 标志    | 标定值 | 标志含义 | 功能          |
|-------|-----|------|-------------|
| P1H00 | 0   | 无    | 无乘客侧安全带未系报警 |
| P1H01 | 1   | 有    | 有           |

表40 DID 0151-乘客侧安全带未系报警

### 5.19 气压传感器数量

标定气压传感器数量

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 52 ZZ - - - - - |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 52 - - - - -    | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -    | 50ms   |         |

表41 标定气压传感器数量

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

ZZ: “气压传感器数量”

| 标志    | 标定值 | 标志含义                   | 功能     |
|-------|-----|------------------------|--------|
| P1B01 | 0   | 2-两路气压显示（前、后回路）        | 两路气压显示 |
| P1B02 | 1   | 4-四路气压显示（前、后、驻/挂回路，后储） |        |
| P1B02 | 2   | 3-三路气压显示（前、后、驻/挂回路）    | 三路气压显示 |

表42 DID 0152-气压显示数量

### 5.20 车辆类别

标定车辆类别

| 发送节点  | ID       | 命令数据（B1-B8）           | 最大等待时间 | 备注     |
|-------|----------|-----------------------|--------|--------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 53 ZZ --- -- |        | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 53 --- -- -- | 50ms   | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL --- -- -- | 50ms   |        |

表43 标定车辆类别

LL: 负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ: “车辆类别”

| 标志    | 标定值 | 标志含义                | 功能 |
|-------|-----|---------------------|----|
| B0301 | 0   | 载货汽车及底盘（R）          |    |
| B0303 | 1   | 自卸汽车及底盘（C）          |    |
| B0304 | 2   | 半挂牵引汽车（T）           |    |
| B0305 | 3   | 专用汽车及底盘（S）-特殊用途（民车） |    |
| B0302 | 4   | 越野汽车及底盘             |    |
| B0311 | 5   | 专用汽车及底盘（S）-军车       |    |

表44 DID 0153-车辆类别

### 5.21 AEBS 自动紧急制动系统

标定 AEBS 自动紧急制动系统

| 发送节点  | ID       | 命令数据（B1-B8）           | 最大等待时间 | 备注     |
|-------|----------|-----------------------|--------|--------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 54 ZZ --- -- |        | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 54 --- -- -- | 50ms   | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL --- -- -- | 50ms   |        |

表45 标定 AEBS

LL: 负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ: “AEBS 自动紧急制动系统”

| 标志    | 标定值 | 标志含义    | 功能         |
|-------|-----|---------|------------|
| G5700 | 0   | 无       |            |
| G5701 | 1   | 有-WABCO |            |
| G5702 | 2   | 有-KNORR | KNORR AEBS |
| G5705 | 3   | 有-月照松   | 月照松 AEBS   |

表46 DID 0154-AEBS

### 5.22 排放及升级技术

标定排放及升级技术系统

| 发送节点 | ID       | 命令数据（B1-B8）           | 最大等待时间 | 备注     |
|------|----------|-----------------------|--------|--------|
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 55 ZZ --- -- |        | 单帧（SF） |





## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

|       |          |                      |      |         |
|-------|----------|----------------------|------|---------|
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 55 -- -- -- | 50ms | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- | 50ms |         |

表47 标定排放及升级技术

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “排放及升级技术”

| 标志    | 标定值 | 标志含义                                | 功能                           |
|-------|-----|-------------------------------------|------------------------------|
| B4609 | 0   | 国 V、柴油-高压共轨+SCR                     |                              |
| B460P | 1   | 国 VI、柴油-高压共轨+SCR+DPF                | 国六                           |
| B460A | 2   | 国 V、柴油-高压共轨+EGR+DPF                 |                              |
| B460F | 3   | 国 V、柴油-单体泵+SCR 后处理                  |                              |
| B460M | 4   | 京 V、柴油-高压共轨+SCR+WHTC                |                              |
| B460R | 5   | 国 V、柴油-高压共轨+SCR+WHTC                |                              |
| B460Z | 6   | 国 V、柴油-高压共轨+SCR+PEMS                |                              |
| B4612 | 7   | 京 VI、柴油-高压共轨+SCR+DPF                | 京 5++                        |
| B460W | 8   | 国 VI、柴油-高压共轨+EGR(热)+SCR+DPF         | 国六                           |
| B460X | 8   | 国 VI、柴油-高压共轨+EGR(冷)+DOC+DPF+SCR+ASC | 国六                           |
| B460U | 9   | 纯电动                                 | 电动车仪表用, 仅系统发文维护需要, 仪表无匹配开发工作 |
| B460Y | 10  | 国 VI、柴油-高压共轨+DOC+DPF+SCR+ASC        | 国六                           |
| B4614 | 11  | 国 VI、天然气-催化净化器                      | 国六                           |

表48 DID 0155-排放及升级技术

注【4】 可通过 B40+D26 标志确定发动机+排放

### 5.23 空调调节类型

#### 标定空调调节类型

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)            | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 56 ZZ -- -- -- |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 56 -- -- --    | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- --    | 50ms   |         |

表49 标定空调调节类型

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “空调调节类型”

| 标志    | 标定值 | 标志含义 | 功能           |
|-------|-----|------|--------------|
| N2100 | 0   | 无    |              |
| N2101 | 1   | 手动   |              |
| N2102 | 2   | 电子控制 |              |
| N2103 | 3   | 自动调节 | 自动空调, 水温信号转发 |

表50 DID 0156-空调调节类型

### 5.24 整车 VECU 匹配

#### 标定整车 VECU 匹配

| 发送节点 | ID       | 命令数据 (B1-B8)            | 最大等待时间 | 备注      |
|------|----------|-------------------------|--------|---------|
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 57 ZZ -- -- -- |        | 单帧 (SF) |



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

|       |          |                       |      |         |
|-------|----------|-----------------------|------|---------|
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 57 - - - - - | 50ms | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - - | 50ms |         |

表51 标定 VECU

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “整车 VECU 匹配”

| 标志    | 标定值 | 标志含义   | 功能                                  |
|-------|-----|--------|-------------------------------------|
| P9100 | 0   | 无      | 无 VECU                              |
| P9101 | 1   | 有-武当一号 | VECU                                |
| P9102 | 2   | 有-武当二号 | VECU                                |
| P9104 | 3   | 有-武当三号 | VECU                                |
| P9103 | 4   | 有-武当三号 | VECU (电动车仪表用, 仅系统发文维护需要, 仪表无匹配开发工作) |

表52 DID 0157-VECU

### 5.25 整车保养里程

标定整车保养里程

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)            | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 05 2E 01 5A JH JL - - - |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 5A - - - - -   | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -   | 50ms   |         |

表53 标定整车保养里程

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

JH: “整车保养里程”的高位

JL: “整车保养里程”的低位

| 标志    | 标定值   | 标志含义 | 功能        |
|-------|-------|------|-----------|
| RA103 | 3000  | 3 万  | 保养里程-3 万  |
| RA101 | 5000  | 5 万  | 保养里程-5 万  |
| RA102 | 10000 | 10 万 | 保养里程-10 万 |
| RA104 | 4000  | 4 万  | 保养里程-4 万  |

表54 DID 015A-整车保养里程

### 5.26 整车保养周期

标定整车保养周期

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 5B ZZ - - - - - |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 5B - - - - -    | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -    | 50ms   |         |

表55 标定整车保养周期

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ 的值区分 “整车保养周期”, 具体真值如表 52

| 标志    | 标定值 | 标志含义  | 功能         |
|-------|-----|-------|------------|
| RA201 | 6   | 6 个月  | 保养周期-6 个月  |
| RA202 | 12  | 12 个月 | 保养周期-12 个月 |

表56 DID 015B-整车保养周期



## 5.27 变速箱型号及速比

## 标定变速箱型号及速比

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)          | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-----------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 05 2E 01 5C JH JL --- |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 5C - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - - | 50ms   |         |

表57 标定变速箱型号及速比

JH: “变速箱型号及速比”的高位

JL: “变速箱型号及速比”的低位

| 标志    | 标定值 | 标志含义                                                                                                                                  | 功能   |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| E13EE | 0   | E13EE 东风 14 档 DA1422 OD<br>13.513,10.827,8.922,7.149,5.739,4.598,3.750,3.005,2.379,1.906,1.530,1.22<br>6,1.000,0.801,12.091R1,9.688R2 | 挡位计算 |

表58 DID 015C-变速箱挡位及速比

注【5】 该功能预留

## 5.28 驱动型式及位置

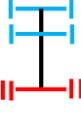
## 标定驱动型式及位置

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)           | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 5D ZZ - - - - |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 5D - - - - -  | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -  | 50ms   |         |

表59 标定驱动型式及位置

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “驱动型式及位置”

| 标志             | 标定值 | 标志含义                                                                      | 功能                                                                                                |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B2001          | 0   | 4x2, 转向轴数:1, 驱动轴: 第二轴, 轴数: 2                                              | TPMS 显示 2 轴  |
| B2003          | 1   | 6x2, 转向轴数:2, 驱动轴: 第三轴, 轴数: 3                                              | TPMS 显示 3 轴  |
| B2004<br>B2011 | 2   | 6x4, 转向轴数:1, 驱动轴: 第二、三轴, 轴数: 3<br>6x2, 转向轴数:1, 驱动轴: 第二轴, 附件浮动桥: 三轴, 轴数: 3 | TPMS 显示 3 轴  |
| B2006          | 3   | 8x2, 转向轴数:2, 驱动轴: 第四轴, 附加支撑桥: 第三轴, 轴数: 4                                  | TPMS 显示 4 轴  |
| B2012          | 4   | 8x2, 转向轴数:2, 驱动轴: 第三轴, 附件浮动桥: 第四轴, 轴数: 4                                  | TPMS 显示 4 轴  |



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

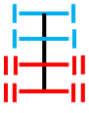
|       |   |                                        |                                                                                                 |
|-------|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B2007 | 5 | 8x4, 转向轴数:2, 驱动轴: 第三、四轴, 轴数: 4         | TPMS 显示 4 轴  |
| B2013 | 6 | 6x4, 转向轴数:1, 驱动轴:第二、三轴, 轴数 3, 驱动轮: 单宽胎 | TPMS 显示 3 轴                                                                                     |

表1 标定驱动型式及位置

### 5.29 超速报警值

#### 超速报警值

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)         | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|----------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 5E ZZ ----- |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 5E -----    | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -----    | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “超速报警值”

| 标志    | 标定值 | 标志含义           | 功能            |
|-------|-----|----------------|---------------|
| T3000 | 255 | 无-海外车型暂无超速报警要求 |               |
| T3001 | 60  | 60-适用于水泥搅拌车    | 车速>=60 蜂鸣器报警  |
| T3002 | 100 | 100-其它非水泥搅拌车   | 车速>=100 蜂鸣器报警 |

### 5.30 气压报警值定义 (D310&D530、D320、D760 大改型仪表)

#### 气压报警值定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)            | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 07 2E 01 5F GH GL HH HL |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 5F -----       | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -----       | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

GH GL HH HL: “气压报警值定义”

GH: “气压低报警值”的高 8 位

GL: “气压低报警值”的低 8 位

HH: “气压高报警值”的高 8 位

HL: “气压高报警值”的低 8 位;

| 标志  | 标定值      | 标志含义          | 功能  |
|-----|----------|---------------|-----|
|     | 535~1250 | 低压报警气压~高压报警气压 |     |
| ... | 590~1350 | ...           | ... |

### 5.31 BSD 配置 (D760 大改型仪表)

#### BSD 配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)         | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|----------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 60 ZZ ----- |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 60 -----    | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -----    | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “BSD 配置”



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

| 标志    | 标定值 | 标志含义                   | 功能 |
|-------|-----|------------------------|----|
| P7500 | 0   | 0-无                    |    |
|       |     | 非 0 视为有（如参数未写入，默认值为 0） |    |

### 5.32 疲劳驾驶报警系统配置（D760 大改型仪表）

#### 疲劳驾驶报警系统配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据（B1-B8）           | 最大等待时间 | 备注     |
|-------|----------|-----------------------|--------|--------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 61 ZZ --- -- |        | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 61 --- --    | 50ms   | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL --- --    | 50ms   |        |

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“超速报警值”

| 标志    | 标定值 | 标志含义                   | 功能 |
|-------|-----|------------------------|----|
| P7800 | 0   | 0-无                    |    |
|       |     | 非 0 视为有（如参数未写入，默认值为 0） |    |

### 5.33 PEPS 配置（D760 大改型仪表）

#### 电子锁-一键启动系统配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据（B1-B8）           | 最大等待时间 | 备注     |
|-------|----------|-----------------------|--------|--------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 62 ZZ --- -- |        | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 62 --- --    | 50ms   | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL --- --    | 50ms   |        |

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“PEPS 配置”

| 标志    | 标定值 | 标志含义                   | 功能 |
|-------|-----|------------------------|----|
| P1102 | 1   | 1-有                    |    |
|       |     | 非 1 视为无（如参数未写入，默认值为 0） |    |

解释：PEPS 系统包括 PEPS+ESCL 控制器

### 5.34 燃气瓶数量（中心系统限定只有配燃气机才存在该标定项）

#### D320、D760 大改型需支持

#### 燃气瓶数量

| 发送节点  | ID       | 命令数据（B1-B8）           | 最大等待时间 | 备注     |
|-------|----------|-----------------------|--------|--------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 63 ZZ --- -- |        | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 63 --- --    | 50ms   | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL --- --    | 50ms   |        |

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“燃气瓶数量”

| 标志  | 标定值 | 标志含义        | 备注 |
|-----|-----|-------------|----|
| D50 | 1   | 1 个燃气瓶，后背下  |    |
|     | 2   | 2 个燃气瓶，下上布置 |    |
|     | 3   | 2 个燃气瓶，左右布置 |    |
|     | 4   | 2 个燃气瓶，下左布置 |    |
|     | 5   | 2 个燃气瓶，下右布置 |    |



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 6 | 3 个燃气瓶，下上左布置  |  |
| 7 | 3 个燃气瓶，下上右布置  |  |
| 8 | 3 个燃气瓶，下左右布置  |  |
| 9 | 4 个燃气瓶，下上左右布置 |  |

### 5.35 动力电池冷却方式（仅用于纯电动仪表）

动力电池冷却方式——水冷和自然冷却

| 发送节点  | ID       | 命令数据（B1-B8）              | 最大等待时间 | 备注     |
|-------|----------|--------------------------|--------|--------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 64 ZZ - - - - - |        | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 64 - - - - -    | 50ms   | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -    | 50ms   |        |

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“动力电池冷却方式”

| 标志    | 标定值 | 标志含义 | 功能               |
|-------|-----|------|------------------|
| PF600 | 0   | 无冷却  | 电池输出电流偏移量“-600”  |
| PF602 | 1   | 水冷   | 电池输出电流偏移量“-1000” |

### 5.36 燃气泄漏传感器配置（PDM 规则限定燃气机才存在该标定项）

D320、D760 大改型需支持

燃气泄漏传感器配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据（B1-B8）              | 最大等待时间 | 备注     |
|-------|----------|--------------------------|--------|--------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 65 ZZ - - - - - |        | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 65 - - - - -    | 50ms   | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -    | 50ms   |        |

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“燃气泄漏传感器配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义                | 功能 |
|----|-----|---------------------|----|
|    | 0   | 0-无，或不带 CAN         |    |
|    | 2   | 2 - 有 2 路带 CAN 的传感器 |    |
|    | 3   | 3 - 有 3 路带 CAN 的传感器 |    |
|    | 4   | 4 - 有 4 路带 CAN 的传感器 |    |

### 5.37 CIOM 配置（PDM 规则限定燃气机才存在该标定项） 仅 D760 大改型需支持

CIOM 配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据（B1-B8）              | 最大等待时间 | 备注     |
|-------|----------|--------------------------|--------|--------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 66 ZZ - - - - - |        | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 66 - - - - -    | 50ms   | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -    | 50ms   |        |

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“CIOM 配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
|----|-----|------|----|
|----|-----|------|----|



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

|  |   |                        |  |
|--|---|------------------------|--|
|  | 1 | 1-有                    |  |
|  |   | 非 1 视为无（如参数未写入，默认值为 0） |  |

### 5.38 TBOX 配置

#### TBOX 配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据（B1-B8）            | 最大等待时间 | 备注     |
|-------|----------|------------------------|--------|--------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 91 ZZ - - - - |        | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 91 - - - - -  | 50ms   | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -  | 50ms   |        |

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“TBOX 配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义               | 功能 |
|----|-----|--------------------|----|
|    | 0   | 0-无 TBOX           |    |
|    | 1   | 1-有 TBOX，且支持国六数据上传 |    |

### 5.39 电液转向机配置（仅用于大改型）

（注意该标定项在 D320&D560 上已经是内部标定 DID，后续若扩展该标定项，需更换 DID）

#### 电液转向机配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据（B1-B8）            | 最大等待时间 | 备注     |
|-------|----------|------------------------|--------|--------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 69 ZZ - - - - |        | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 69 - - - - -  | 50ms   | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -  | 50ms   |        |

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“电液转向机配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
|----|-----|------|----|
|    | 0   | 0-无  |    |
|    | 1   | 1-有  |    |

### 5.40 限速功能

#### 限速功能

| 发送节点  | ID       | 命令数据（B1-B8）            | 最大等待时间 | 备注     |
|-------|----------|------------------------|--------|--------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 92 ZZ - - - - |        | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 92 - - - - -  | 50ms   | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -  | 50ms   |        |

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“限速功能”

| 标志 | 标定值 | 标志含义             | 功能 |
|----|-----|------------------|----|
|    | X   | 根据系统自动获取整车限速值    |    |
|    | 255 | 不限速时，标定模板维护为 255 |    |

### 5.41 水位传感器配置

水位传感器，数据长度 1byte，数值均为整数，范围 0-255。



| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)          | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-----------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 12 ZZ --- -- |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 12 --- -- -- | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL --- -- -- | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “水位传感器配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义    | 功能 |
|----|-----|---------|----|
|    | 0   | 不带水位传感器 |    |
|    | 1   | 带水位传感器  |    |
|    | 255 | 默认值     |    |

#### 5.42 应急转向配置

应急转向配置, 数据长度 1byte, 数值均为整数, 范围 0-255。

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)          | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-----------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 93 ZZ --- -- |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 93 --- -- -- | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL --- -- -- | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “应急转向配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义   | 功能 |
|----|-----|--------|----|
|    | 0   | 不带应急转向 |    |
|    | 1   | 带应急转向  |    |
|    | 255 | 默认值    |    |

#### 5.43 行驶记录仪

行驶记录仪配置, 数据长度 1byte, 数值均为整数, 范围 0-255。

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)          | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-----------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 94 ZZ --- -- |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 94 --- -- -- | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL --- -- -- | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “行驶记录仪配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义    | 功能 |
|----|-----|---------|----|
|    | 0   | 不带行驶记录仪 |    |
|    | 1   | 带待行驶记录仪 |    |

#### 5.44 预留标定项

预留标定项 7 项, DID 定义为 0195、0196、0197、0197、0198、0199、019A, 数据长度 1byte, 数值均为整数, 范围 0-255。

仪表需支持刷写入和读取, 标定参数暂时不需要与功能关联

下表以 DID: 01 95 为例





## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)           | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 95 ZZ - - - - |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 95 - - - - -  | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -  | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: 刷写数据

### 5.45 D600 骡子车需求导致新增标定项

#### (1) 电控干燥器配置

##### 电控干燥器配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)           | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 a1 ZZ - - - - |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 a1 - - - - -  | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -  | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “电控干燥器配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义              | 备注         |
|----|-----|-------------------|------------|
|    | 0   | 不带电控干燥器, 气压传感器接仪表 | 默认气压传感器接仪表 |
|    | 1   | 带电控干燥器, 气压传感器不接仪表 |            |
|    |     |                   |            |

#### (2) EPB 配置

##### EPB 配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)           | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 2E 01 a2 ZZ - - - - |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 a2 - - - - -  | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -  | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “EPB 配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义      | 功能       |
|----|-----|-----------|----------|
|    | 0   | 不带电控干燥器   | 默认不带 EPB |
|    | 1   | 瑞立 EPB    |          |
|    | 2   | Knorr EPB |          |

## 6 标定结束指令

### 6.1 写入 FL

将标定值写入 ROM 中, 如下表

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)           | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 04 31 01 10 08 - - - - |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 71 01 10 08 - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 31 LL - - - - -  | 50ms   |         |



表2 写入 FL

LL : 负反馈代码, 具体解释见附 1

## 6.2 复位

表 55: 参数传输结束命令定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)          | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-----------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 02 11 01 - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 02 51 01 - - - - -    | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 11 LL - - - - - | 50ms   |         |

表3 写入复位命令

LL : 负反馈代码, 具体解释见附 1

如果仪表没有写完数据会每隔 50ms 发送一个负反馈 (LL 为 0x78), 直到仪表发送正反馈表示标定成功; 如果设备在 5s 内没有收到仪表的任何反馈认为标定失败  
收到其他负反馈也认为标定失败

## 7 数据读取

标定设备复位命令下达, 收到应答后, 需延时 8s 才能开始数据读取。建立连接后发送下列命令读取数据。

### 7.1 读取“里程表传感器每转脉冲数”, 如表 56

表 56: 里程表传感器每转脉冲数定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)            | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 40 - - - - -   |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 07 62 01 40 GH GL HH HL | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -   | 50ms   |         |

LL : 负反馈代码, 具体解释见附 1

GH 代表“里程表传感器每转脉冲数”的整数部分高 8 位, GL 代表“里程表传感器每转脉冲数”的整数部分低 8 位; HH 代表“里程表传感器每转脉冲数”的小数部分高 8 位, HL 代表“里程表传感器每转脉冲数”的小数部分低 8 位;

例如: 里程表传感器每转脉冲数 12.214, 则 GH=0, GL=0C, HH=0, HL=D6;

里程表传感器每转脉冲数 350.782, 则 GH=1, GL=5E, HH=3, HL=0E;

### 7.2 读取“里程表表头系数”, 如表 57

表 57: 里程表表头系数定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)            | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 41 - - - - -   |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 05 62 01 41 JH JL - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -   | 50ms   |         |

LL : 负反馈代码, 具体解释见附 1

JH 代表“里程表表头系数”的高位, JL 代表“里程表表头系数”的低位

### 7.3 读取“变速箱里程表速比分子”, 如表 58

表 58: 变速箱里程表速比分子定义



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 42 - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 42 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

LL : 负反馈代码, 具体解释见附 1

VV 代表“变速箱里程表速比”的分子;

7.4 读取“变速箱里程表速比分母”, 如表 59

表 59: 变速箱里程表速比分母定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 43 - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 43 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

LL : 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ 代表“变速箱里程表速比”的分母;

7.5 读取“语言”, 如下表 60

表 60: 标定语言定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 44 - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 44 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

LL : 负反馈代码, 具体解释见附 1

表 61: 语言参数定义,

ZZ 的值 语言

- 0 要求显示中文版
- 1 要求显示英文版
- 2 要求显示葡文版
- 3 要求显示俄文版

7.6 读取“后处理方案”配置定义, 如表 62

表 62: 后处理系统配置选择

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 45 - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 45 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

ZZ 的值区分“后处理方案”, 具体真值表 63:

表 63: 后处理系统参数定义

ZZ 的值 后处理方案

- 0 格兰富(Grundfos)
- 1 Daytona



- 2 研发发动机-快速方案 添蓝 DCU 预留
  - 3 研发发动机-量产方案 沃尔沃集成 预留
  - 4 研发发动机-CES 系统方案 燃油系统升级 预留
  - 5 康明斯发动机-威孚力达后处理 箱式 EGP 博世泵 预留
  - 6 玉柴发动机-三立进口后处理预留
  - 7 康明斯发动机-欧六后处理
  - 8 玉柴发动机-三立国产后处理预留
  - 9 康明斯发动机-FFM 优化版后处理
  - 10 研发发动机-DTES（迪耐斯）后处理
  - 11 康明斯发动机-威孚力达后处理 筒式 EGP 博世泵 预留
  - 12 研发发动机-博士（BOSCH）国六后处理
  - 13 康明斯发动机—国产化国六后处理
- 其他-等

#### 7.7 读取“发动机类型”，如表 64

表 64：发动机类型配置定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据（B1-B8）              | 最大等待时间 | 备注     |
|-------|----------|--------------------------|--------|--------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 46 - - - - -    |        | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 46 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |        |

ZZ 的值区分“发动机类型”，具体真值如表 65

表 65：发动机类型参数定义

ZZ 的值 发动机类型

- 0 柴油、东风 DDi75-6 缸系列 7.52L、E44(国 5)
- 1 柴油、康明斯 ISD-6 缸系列 6.7L,CM2350 控制系统、压燃式、六缸直列
- 2 柴油、东风 DDi11-6 缸系列 11L、E93、压燃式、六缸直列(正在与康工确认)
- 3 柴油、康明斯 ISD-4 缸系列 4.5L,CM2350 控制系统、压燃式、四缸直列
- 4 柴油、康明斯 ISD-6 缸系列 6.7L,CM2880 控制系统、压燃式、六缸直列
- 5 柴油、东风雷诺 DCI11-6 缸系列 11L,EDC17 控制系统、E91(国 5SCR)-竞争力提升、压燃式、六缸直列
- 6 柴油、东风 EQ4H 系列 4.7L,Denso 控制系统、E81-D560 车型竞争力提升(空压机排量、换油里程等)、压燃式、四缸直列
- 7 柴油、东风 EQ4H 系列 4.7L,Denso 控制系统、E81B(国 5SCR)、压燃式、四缸直列、卡车
- 8 柴油、东风雷诺 DCI11-6 缸系列 11L,EDC17 控制系统、E92(国 5EGR)、压燃式、六缸直列
- 9 柴油、东风 EQ4H 系列 4.7L,Denso 控制系统、E81C(国 5SCR+WHTE)-D530 车型、压燃式、四缸直列
- 10 柴油、东风 DDi75-6 缸系列 7.52L、E46(国 6EGR)、压燃式、六缸直列
- 11 柴油、康明斯 ISLe-6 缸系列 8.9L,CM2880 控制系统、压燃式、六缸直列
- 12 柴油、康明斯 ISL-6 缸系列 9.5L,CM2880 控制系统、压燃式、六缸直列
- 13 柴油、康明斯 ISC-6 缸系列 8.3L,CM2880 控制系统、压燃式、六缸直列
- 14 柴油、康明斯 ISL-6 缸系列 9.5L,CM2150E 控制系统、压燃式、六缸直列



- 15 柴油、进口康明斯 ISL8.9E6、压燃式、六缸直列
- 16 柴油、康明斯 ISD-4 缸系列 4.5L,CM2150E 控制系统、压燃式、四缸直列
- 17 柴油、康明斯 ISB-6 缸系列 5.9L,CM2880 控制系统
- 18 柴油、康明斯 ISD-4 缸系列 4.5L,CM2880 控制系统、压燃式、四缸直列
- 19 柴油、康明斯 ISC-6 缸系列 8.3L,CM2150E 控制系统、压燃式、六缸直列
- 20 柴油、东风 DDi50-4 缸系列 5.0L、E47(国 6 EGR)、压燃式、四缸直列
- 21 柴油、康明斯 ISZ-6 缸系列 12.98L,CM2150E 控制系统
- 22 柴油、东风雷诺 DCI11-6 缸系列 11L,EDC17 控制系统、E91A(国 5SCR)、压燃式、六缸直列
- 23 柴油、康明斯 ISLe-6 缸系列 8.9L,CM2150E 控制系统、压燃式、六缸直列
- 24 柴油、康明斯 ISD-6 缸系列 6.7L,CM2150E 控制系统、压燃式、六缸直列
- 25 柴油、东风 DDi50-4 缸系列 5.0L、E43(国 5) 其他-等

## 7.8 读取“发动机经济转速区”，如表 66

表 66：发动机经济转速区定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)            | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 47 - - - - -   |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 07 62 01 47 GH GL HH HL | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -   | 50ms   |         |

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

GH 代表“发动机转速经济区下限”的高位，GL 代表“发动机转速经济区下限”的低位；HH 代表“发动机转速经济区上限”的高位，HL 代表“发动机转速经济区上限”的低位；

## 7.9 读取“发动机报警转速区”，如表 67

表 67：发动机报警转速区定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)            | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 48 - - - - -   |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 05 62 01 48 JH JL - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -   | 50ms   |         |

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

JH 代表“发动机转速报警区”的高位，JL 代表“发动机转速报警区”的低位

## 7.10 读取“变速箱类型”，如表 68

表 68 变速箱类型定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)           | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 49 - - - - -  |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 49 ZZ - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -  | 50ms   |         |

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ 的值区分“变速箱类型”，具体真值表 69：



表 69: 变速箱类型标定参数定义

ZZ 的值 变速箱类型

- 0 0: ZF、手动 9 档、9  
 1 1: 山西大同、手动 9 档、9  
 2 2: 山西大同、手动 7 档、7  
 3 3: 山西大同、手动 12 档、12  
 4 4: 陕齿、手动 8 档、8  
 5 5: 陕齿、手动 9 档、9  
 6 6: ZF、手动 16 档、16  
 7 7: 陕齿、手动 16 档、16  
 8 8: 东风、手动 6 档、6  
 9 9: 山西大同、手动 6 档、6  
 10 10: 东风、手动 5 档、5  
 11 11: 东风、手动 9 档、9  
 12 12: 山西大同、手动 5 档、5  
 13 13: 东风、手动 8 档、8  
 14 14: 陕齿、手动 12 档、12  
 15 15: 陕齿、手动 10 档、10  
 16 16: 东风、手动 14 档、14  
 17 17: ZF、自动 12 档、12  
 18 18: ZF、手动 6 档、6  
 19 19: ZF、手动 5 档、5  
 20 20: 东风、自动 6 档、6  
 21 21: 陕齿、手动 5 档、5  
 22 22: 东风、自动 14 档、14  
 23 23: 沃尔沃、手动 14 档、14  
 24 24: 山西大同、手动 10 档、10  
 25 25: 陕齿、手动 6 档、6ZF 自动 12 档  
 26 26: Allison 艾里逊、自动 6 档、6  
 其他-等

## 7.11 读取“ABS 或 EBS 及厂家”，如表 70

表 70: ABS 或 EBS 及厂家

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 4A - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 4A ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

ZZ 的值区分“ABS 或 EBS 及厂家”，具体真值表 71:

表 71: ABS 或 EBS 及厂家

ZZ 的值 ABS/EBS 选配

- 0 无  
 1 ABS-WABCO(D 版本)



- 2 ABS-东风 62 厂(D 版本)
- 3 ABS-WABCO
- 4 ABS-东风 62 厂
- 5 EBS-WABCO
- 6 EBS-KNORR
- 7 ABS-瀚德
- 8 ABS-河南焦作
- 9 ABS-广州科密
- 10 EBS3-WABCO
- 11 ABS-KNORR

7.12 读取“TPMS 系统有无”配置定义，如表 72

表 72: TPMS 系统配置参数

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 4B - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 4B ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

ZZ 的值区分“TPMS 系统有无”，参数定义如表 73

表 73: TPMS 系统配置参数定义

ZZ 的值 TPMS 系统有无

- 0 无 TPMS
- 1 有 TPMS

具体见 5.12

7.13 读取“ECAS 类型”，如表 74

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 4C - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 4C ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

LL : 负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ 的值区分“ECAS 的选配”；具体真值如表 75

表 75: ECAS 类型选择参数定义

ZZ 的值 ECAS 类型

- 0 无
- 1 机械式
- 2 电子式 WABCO 非 CAN
- 3 电子式 WABCO 带 CAN
- 4 电子式 (ELC) -KNORR

7.14 读取“缓速器类型”配置定义，如表 76

表 76 : 缓速器类型选择定义

| 发送节点 | ID | 命令数据 (B1-B8) | 最大等待时间 | 备注 |
|------|----|--------------|--------|----|
|------|----|--------------|--------|----|



|       |          |                          |      |         |
|-------|----------|--------------------------|------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 4D - - - - -    |      | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 4D ZZ - - - - - | 50ms | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms |         |

ZZ 的值区分“缓速器类型”；具体真值如表 77

表 77：缓速器类型参数定义

ZZ 的值 缓速器类型

- 0 无缓速器
- 1 Voith 非 CAN
- 2 电涡流缓速器
- 3 ZF 带 CAN
- 4 Voith 带 CAN

7.15 读取“盘式制动器磨损报警”，如表 78

表 78：制定蹄片磨损配置定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 4E - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 4E ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

ZZ 的值区分“盘式制动器磨损报警”，具体真值如表 79

表 79：制定蹄片磨损参数定义

ZZ 的值 制动蹄片磨损报警

- 0 无
- 1 通断式 2 路，第一轴
- 2 余量式 2 路，第一轴
- 3 通断式 4 路，第一轴、第二轴
- 4 余量式 4 路，第一轴、第二轴
- 5 通断式 6 路，第一轴、第二轴、第三轴
- 6 余量式 6 路，第一轴、第二轴、第三轴
- 7 通断式 8 路，第一轴、第二轴、第三轴、第四轴
- 8 余量式 8 路，第一轴、第二轴、第三轴、第四轴

7.16 读取“ESC 及厂家”，如表 80

表 80：ESC 及厂家配置定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 4F - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 4F ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

ZZ 的值区分“ESC 及厂家”，具体真值如表 81

表 81：ESC 及厂家参数定义

ZZ 的值 ESC 及厂家

- 0 无





1 有-WABCO

2 有-KNNOR

7.17 读取“LDWS 车道偏离预警系统”，如表 82

表 82: LDWS 车道偏离预警系统定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 50 - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 50 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

ZZ 的值区分“LDWS 车道偏离预警系统”，具体真值如表 83

表 83: LDWS 车道偏离预警系统参数定义

ZZ 的值 LDWS 车道偏离预警系统

0 无

1 有, WABCO

2 有, KNORR

3 有, 东软 (集成 FCWS)

7.18 读取“乘客侧安全带未系报警功能有无”，如表 84

表 84: 乘客侧安全带未系报警功能有无定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 51 - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 51 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

ZZ 的值区分“乘客侧安全带未系报警功能有无配置”，具体真值如表 85

表 85: 乘客侧安全带未系报警功能有无配置参数定义

ZZ 的值 乘客侧安全带未系报警功能有无

0 无

1 有

7.19 读取“气压传感器数量”，如表 86

表 86: 气压传感器数量定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 52 - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 52 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

ZZ 的值区分“气压传感器数量”，具体真值如表 87

表 87: 气压传感器数量参数定义

ZZ 的值 气压传感器数量

0 2 个

1 4 个

2 3 个

7.20 读取“车辆类别”，如表 88



表 88: 车辆类别定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 53 - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 53 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

ZZ 的值区分“车辆类别”，具体真值如表 89

表 89: 车辆类别参数定义

ZZ 的值 车辆类别

- 0 载货汽车及底盘 (R)
- 1 自卸汽车及底盘 (C)
- 2 半挂牵引汽车 (T)
- 3 专用汽车及底盘 (S)-特殊用途 (民车)
- 4 越野汽车及底盘
- 5 专用汽车及底盘 (S)-军车

7.21 读取“AEBS 自动紧急制动系统”，如表 90

表 90: AEBS 自动紧急制动系统定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 54 - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 54 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

ZZ 的值区分“AEBS 自动紧急制动系统”，具体真值如表 91

表 91: AEBS 自动紧急制动系统参数定义

ZZ 的值 AEBS 自动紧急制动系统

- 0 无
- 1 有-WABCO
- 2 有-KNORR

7.22 读取“排放及升级技术”，如表 92

表 92: 排放及升级技术定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 55 - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 55 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

ZZ 的值区分“排放及升级技术”，具体真值如表 93

表 93: 排放及升级技术参数定义

ZZ 的值 排放及升级技术

- 0 国 V、柴油-高压共轨+SCR
- 1 国 VI、柴油-高压共轨+SCR+DPF
- 2 国 V、柴油-高压共轨+EGR+DPF
- 3 国 V、柴油-单体泵+SCR 后处理
- 4 京 V、柴油-高压共轨+SCR+WHTC



5 国 V、柴油-高压共轨+SCR+WHTC

6 国 V、柴油-高压共轨+SCR+PEMS

7 京 VI (京 5++)

具体见 5.22

注：标定模板中采用的是 ZZ 的值，非物理值

7.23 读取“空调调节类型”，如表 94

表 94：空调调节类型

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 56 - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 56 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

ZZ 的值区分“空调调节类型”，具体真值如表 95

表 95：空调调节类型

ZZ 的值 空调调节类型

0 无

1 手动

2 电子控制

3 自动调节

注：标定模板中采用的是 ZZ 的值，非物理值

7.24 读取“整车 VECU 匹配”，如表 96

表 96：整车 VECU 匹配

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 57 - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 57 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

ZZ 的值区分“整车 VECU 匹配”，具体真值如表 97

表 97：整车 VECU 匹配

ZZ 的值 整车 VECU 匹配

0 无

1 有-武当一号

2 有-武当二号

3 有-武当三号

注：标定模板中采用的是 ZZ 的值，非物理值

7.25 读取“整车保养里程”，如表 98

表 98：整车保养里程

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)            | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 5A - - - - -   |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 05 62 01 5A ZZ ZZ - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -   | 50ms   |         |



ZZ 的值区分“整车保养里程”，具体真值如表 99

表 99：整车保养里程

ZZ 的值 整车保养里程

5000 5 万

10000 10 万

注：标定模板中采用的是 ZZ 的值，系数 a=10,偏移 b=0

7.26 读取“整车保养周期”，如表 100

表 100：整车保养周期

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 5B - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 5B ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

ZZ 的值区分“整车保养周期”，具体真值如表 101

表 101：整车保养周期 (月)

ZZ 的值 整车保养周期 (月)

6 6

12 12

7.27 读取“变速箱型号及速比”，如表 102

表 102：变速箱型号及速比匹配

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)            | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 5C - - - - -   |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 05 62 01 5C ZZ ZZ - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -   | 50ms   |         |

ZZ 的值区分“变速箱型号及速比”，具体真值如表 103

表 103：变速箱型号及速比

ZZ 的值 变速箱型号及速比

7.28 读取“驱动形式及位置”，如表 102

表 102：驱动形式及位置

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 5D - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 5D ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

ZZ 的值区分“驱动形式及位置”，具体真值如表 103

表 103：驱动形式及位置

|   |                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 0 | 4x2, 转向轴数:1, 驱动轴: 第二轴, 轴数: 2                                              |
| 1 | 6x2, 转向轴数:2, 驱动轴: 第三轴, 轴数: 3                                              |
| 2 | 6x4, 转向轴数:1, 驱动轴: 第二、三轴, 轴数: 3<br>6x2, 转向轴数:1, 驱动轴: 第二轴, 附件浮动桥: 三轴, 轴数: 3 |



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| 3 | 8x2, 转向轴数:2, 驱动轴: 第四轴, 附加支撑桥: 第三轴, 轴数: 4 |
| 4 | 8x2, 转向轴数:2, 驱动轴: 第三轴, 附件浮动桥: 第四轴, 轴数: 4 |
| 5 | 8x4, 转向轴数:2, 驱动轴: 第三、四轴, 轴数: 4           |

7.29 读取“超速报警值”，如表 104

表 104: 驱动形式及位置

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 5E - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 5E ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

ZZ 的值区分“超速报警值”，具体真值如表 105

表 105: 超速报警值

|     |                |
|-----|----------------|
| 255 | 无-海外车型暂无超速报警要求 |
| 60  | 60-适用于水泥搅拌车    |
| 100 | 100-其它非水泥搅拌车   |

7.30 读取“气压报警值定义”，如表 106

表 105: 气压报警值定义

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)            | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|-------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 5F - - - - -   |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 07 62 01 5F GH GL HH HL | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -   | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码，具体解释见附表 107

表 107: GH GL HH HL: “气压报警值定义”

GH: “气压低报警值”的高 8 位

GL: “气压低报警值”的低 8 位

HH: “气压高报警值”的高 8 位

HL: “气压高报警值”的低 8 位;

| 标志 | 标定值      | 标志含义          | 功能  |
|----|----------|---------------|-----|
|    | 535~1250 | 低压报警气压~高压报警气压 |     |
|    | 590~1350 | ...           | ... |

7.31 读取“BSD 配置”，如表 108

表 108: BSD 配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 60 - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 60 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码，具体解释见附表 1

表 109: ZZ: “BSD 配置”

| 标志    | 标定值 | 标志含义                     | 功能 |
|-------|-----|--------------------------|----|
| P7500 | 0   | 0-无                      |    |
|       |     | 非 0 视为有 (如参数未写入, 默认值为 0) |    |

7.32 读取“疲劳驾驶报警系统配置”，若:110



表 110: 疲劳驾驶报警系统配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 61 - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 61 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

表 111: ZZ: “超速报警值”

| 标志    | 标定值 | 标志含义                     | 功能 |
|-------|-----|--------------------------|----|
| P7800 | 0   | 0-无                      |    |
|       |     | 非 0 视为有 (如参数未写入, 默认值为 0) |    |

## 7.33 读取“PEPS 配置”如表: 112

表 112: 电子锁-一键启动系统配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 62 - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 62 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

表 113: ZZ: “PEPS 配置”

| 标志    | 标定值 | 标志含义                     | 功能 |
|-------|-----|--------------------------|----|
| P1102 | 1   | 1-有                      |    |
|       |     | 非 1 视为无 (如参数未写入, 默认值为 0) |    |

解释: PEPS 系统包括 PEPS+ESCL 控制器

## 7.34 燃气瓶数量 (中心系统限定只有配燃气机才存在该标定项)

燃气瓶数量

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 63 - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 63 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “燃气瓶数量”

| 标志  | 标定值 | 标志含义           | 备注 |
|-----|-----|----------------|----|
| D50 | 1   | 1 个燃气瓶,        |    |
|     | 2   | 2 个燃气瓶, 下上布置   |    |
|     | 3   | 2 个燃气瓶, 左右布置   |    |
|     | 4   | 2 个燃气瓶, 下左布置   |    |
|     | 5   | 2 个燃气瓶, 下右布置   |    |
|     | 6   | 3 个燃气瓶, 下上左布置  |    |
|     | 7   | 3 个燃气瓶, 下上右布置  |    |
|     | 8   | 3 个燃气瓶, 下左右布置  |    |
|     | 9   | 4 个燃气瓶, 下上左右布置 |    |



## 7.35 动力电池冷却方式（仅用于纯电动仪表）

动力电池冷却方式——水冷和自然冷却

| 发送节点  | ID       | 命令数据（B1-B8）              | 最大等待时间 | 备注     |
|-------|----------|--------------------------|--------|--------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 64 - - - - -    |        | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 64 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |        |

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“动力电池冷却方式”

| 标志    | 标定值 | 标志含义 | 功能               |
|-------|-----|------|------------------|
| PF600 | 0   | 无冷却  | 电池输出电流偏移量“-600”  |
| PF602 | 1   | 水冷   | 电池输出电流偏移量“-1000” |

## 7.36 燃气泄漏传感器配置（PDM 规则限定燃气机才存在该标定项）

燃气泄漏传感器配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据（B1-B8）              | 最大等待时间 | 备注     |
|-------|----------|--------------------------|--------|--------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 65 - - - - -    |        | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 65 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |        |

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“燃气泄漏传感器配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义              | 功能 |
|----|-----|-------------------|----|
|    | 0   | 0-无，或不带 CAN       |    |
|    | 2   | 2-有 2 路带 CAN 的传感器 |    |
|    | 3   | 3-有 3 路带 CAN 的传感器 |    |
|    | 4   | 4-有 4 路带 CAN 的传感器 |    |
|    |     |                   |    |

## 7.37 CIOM 配置（PDM 规则限定燃气机才存在该标定项）

CIOM 配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据（B1-B8）              | 最大等待时间 | 备注     |
|-------|----------|--------------------------|--------|--------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 66 - - - - -    |        | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 66 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -    | 50ms   |        |

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“CIOM 配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义                   | 功能 |
|----|-----|------------------------|----|
|    | 1   | 1-有                    |    |
|    |     | 非 1 视为无（如参数未写入，默认值为 0） |    |

## 7.38 TBOX 配置

TBOX 配置

| 发送节点 | ID       | 命令数据（B1-B8）           | 最大等待时间 | 备注     |
|------|----------|-----------------------|--------|--------|
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 91 - - - - - |        | 单帧（SF） |



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

|       |          |                        |      |         |
|-------|----------|------------------------|------|---------|
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 91 ZZ - - - - | 50ms | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -  | 50ms |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “TBOX 配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
|----|-----|------|----|
|    | 0   | 0-无  |    |
|    | 1   | 1-有  |    |

### 7.39 电液转向机配置 (仅用于大改型)

电液转向机配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)           | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 69 - - - - -  |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 69 ZZ - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -  | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “电液转向机配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
|----|-----|------|----|
|    | 0   | 0-无  |    |
|    | 1   | 1-有  |    |

### 7.40 限速功能

限速功能

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)           | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 92 - - - - -  |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 92 ZZ - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -  | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “限速功能”

| 标志 | 标定值 | 标志含义              | 功能 |
|----|-----|-------------------|----|
|    | X   | 根据系统自动获取整车限速值     |    |
|    | 255 | 不限速时, 标定模板维护为 150 |    |

### 7.41 应急转向配置

限速功能

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)           | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 93 - - - - -  |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 93 ZZ - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL - - - - -  | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “应急转向配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义   | 功能 |
|----|-----|--------|----|
|    | 0   | 不带应急转向 |    |





## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

|  |     |       |  |
|--|-----|-------|--|
|  | 1   | 带应急转向 |  |
|  | 255 | 默认值   |  |

### 7.42 行驶记录仪

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)         | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|----------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 94 -- -- -- |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 94 ZZ -- -- | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “行驶记录仪配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义    | 功能 |
|----|-----|---------|----|
|    | 0   | 不带行驶记录仪 |    |
|    | 1   | 带行驶记录仪  |    |

### 7.43 水位传感器配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)         | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|----------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 12 -- -- -- |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 12 ZZ -- -- | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “水位传感器配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义    | 备注 |
|----|-----|---------|----|
|    | 0   | 不带水位传感器 |    |
|    | 1   | 带水位传感器  |    |
|    | 255 | 默认值     |    |

### 7.44 预留标定项

预留标定项 7 项, DID 定义为 0195、0196、0197、0197、0198、0199、019A, 数据长度 1byte, 数值均为整数, 范围 0-255。

仪表需支持刷写入和读取, 标定参数暂时不需要与功能关联

下表以 DID: 01 95 为例

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)         | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|----------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 95 -- -- -- |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 95 ZZ -- -- | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: 读取数据

### 7.45 D600 骡子车需求导致新增标定项

#### (1) 电控干燥器配置

电控干燥器配置

| 发送节点 | ID | 命令数据 (B1-B8) | 最大等待时间 | 备注 |
|------|----|--------------|--------|----|
|------|----|--------------|--------|----|



## 东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

|       |          |                          |      |         |
|-------|----------|--------------------------|------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 a1 - - - - -    |      | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 a1 ZZ - - - - - | 50ms | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -    | 50ms |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “电控干燥器配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义              | 备注         |
|----|-----|-------------------|------------|
|    | 0   | 不带电控干燥器, 气压传感器接仪表 | 默认气压传感器接仪表 |
|    | 1   | 带电控干燥器, 气压传感器不接仪表 |            |
|    |     |                   |            |

### (2) EPB 配置

#### EPB 配置

| 发送节点  | ID       | 命令数据 (B1-B8)             | 最大等待时间 | 备注      |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 标定设备  | 18DA17F1 | 03 22 01 a2 - - - - -    |        | 单帧 (SF) |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 a2 ZZ - - - - - | 50ms   | 单帧 (SF) |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL - - - - -    | 50ms   |         |

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “EPB 配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义      | 功能       |
|----|-----|-----------|----------|
|    | 0   | 不带电控干燥器   | 默认不带 EPB |
|    | 1   | 瑞立 EPB    |          |
|    | 2   | Knorr EPB |          |

## 8 其他

如果仪表在 5s 内未受到设备的任何信息则会退出标定, 进入正常模式运行;

附表 1: 负反馈的代码定义

| 值 (16 进制) | 定义      |
|-----------|---------|
| 11        | 不接受这条命令 |
| 12        | 参数匹配不对  |
| 21        | 重复的响应   |
| 22        | 条件不符合   |
| 31        | 请求超出范围  |
| 33        | 权限不支持   |
| 35        | 无效 key  |